

Cosmic Rays and Extensive Air Showers

宇宙線と空気シャワーの基礎

Ichiro KOMAE

2026/08/25

目次

第 1 章	宇宙線の観測と起源	1
1.1	宇宙線研究の成立	1
1.2	エネルギースペクトルと質量組成	3
1.2.1	エネルギースペクトル	3
1.2.2	質量組成	4
1.3	観測手法と主要実験	5
1.4	非熱的粒子加速	6
1.4.1	散乱体との一回の相互作用	6
1.4.2	2 次フェルミ加速	7
1.4.3	1 次フェルミ加速	7
1.4.4	源スペクトルから観測スペクトルへの変化	9
1.5	磁気剛性と宇宙線の閉じ込め	9
1.5.1	磁気剛性とラーモア半径	10
1.5.2	閉じ込め条件と起源天体図	10
1.6	Knee から second knee に至る元素別構造	12
1.6.1	全粒子 knee の測定	12
1.6.2	軽成分と陽子スペクトル	14
1.6.3	Peters cycle と knee-second knee の接続	15
1.6.4	Second knee 領域の観測	16
1.7	銀河系内外遷移と超高エネルギー宇宙線	18
1.7.1	銀河系内外遷移の模型	18
1.7.2	超高エネルギー宇宙線の伝搬と観測	19
第 2 章	空気シャワーの物理と観測	23
2.1	空気シャワーとは何か	23
2.2	空気シャワーの縦方向発達	24

2.2.1	Walter Heitler の電磁カスケードモデル	24
2.2.2	Walter Heitler–James Matthews モデル	27
2.2.3	ミューオンパズルと組成解析への影響	32
2.2.4	縦方向発達の経験関数	34
2.2.5	大気蛍光とチェレンコフ光による縦方向発達の観測	36
2.3	空気シャワーの横方向分布とシャワー曲面	37
2.3.1	横方向分布の定義と物理的起源	37
2.3.2	モリエール半径	38
2.3.3	電子成分の横方向分布と NKG 型の考え方	38
2.3.4	AGASA の横方向分布とエネルギー推定	39
2.3.5	シャワー曲面と到来方向再構成	40
参考文献		41

第 1 章

宇宙線の観測と起源

本章では、宇宙線の発見から超高エネルギー宇宙線の現代的観測までを概観する。続いて、エネルギースペクトル、質量組成、到来方向を統一的に解釈するための基礎を整える。特に、銀河宇宙線の最高エネルギー端と銀河系外成分の立ち上がりが重なり得る second knee 領域に重点を置く。この遷移領域の観測量には、宇宙線源での加速、銀河・銀河間空間を通じた伝搬、元素ごとに異なる最高到達エネルギーの効果が重なって現れる。シャワーサイズ、全粒子スペクトル、元素別スペクトル、質量指標は互いに異なる観測量であり、主要な系統不確かさも異なる。

宇宙線とは、宇宙空間から地球へ到来する高エネルギー粒子である。一次宇宙線の多くは陽子やヘリウム原子核であり、より重い原子核も含まれる。これらが地球大気に入射して相互作用を起こすと、多数の二次粒子を含む空気シャワーが形成される。空気シャワーの発達と観測頻度は、一次宇宙線のエネルギー、核種、到来頻度を反映する [1,2]。

1.1 宇宙線研究の成立

20 世紀初頭、密閉した検電器が放電する現象は、地殻中の放射性物質が放つ γ 線によるものと考えられていた。この仮説が正しければ、電離率は放射線源である地表から離れるにつれて低下するはずである。しかし、Theodor Wulf によるエッフェル塔上での測定や Domenico Pacini による水中測定は、地表起源だけでは電離を説明できないことを示唆していた [3,4]。

Victor Franz Hess は 1911–1912 年、気球で 7 回飛行し、厚い金属壁をもつ電離箱によって高度ごとの電離率を測定した [4,5]。図 1.1 は、1912 年の飛行経路と、第 7 回飛行で測定された電離率の高度依存を示す。二つの装置で測定された電離率は、高度約 1 km までは地上値と同程度かやや低かった。2 km を超えると増加へ転じ、4.0–5.2 km ではそれぞれ 34.4 および 27.2 $\text{ions cm}^{-3} \text{s}^{-1}$ に達した。対応する地上値はそれぞれ 16.3 および 11.8 $\text{ions cm}^{-3} \text{s}^{-1}$ であり、高高度では約 2 倍に増加した。第 7 回飛行では最高高度 5350 m に到達し、日食時を

含む測定に有意な昼夜差や太陽遮蔽の効果は見いだされなかった。Hess はこれらの結果から、強い透過力をもつ放射線が上方から大気へ入射していると結論した [4,5]。1912 年 8 月 7 日の第 7 回飛行は、宇宙線の発見に相当する観測とみなされている [3]。

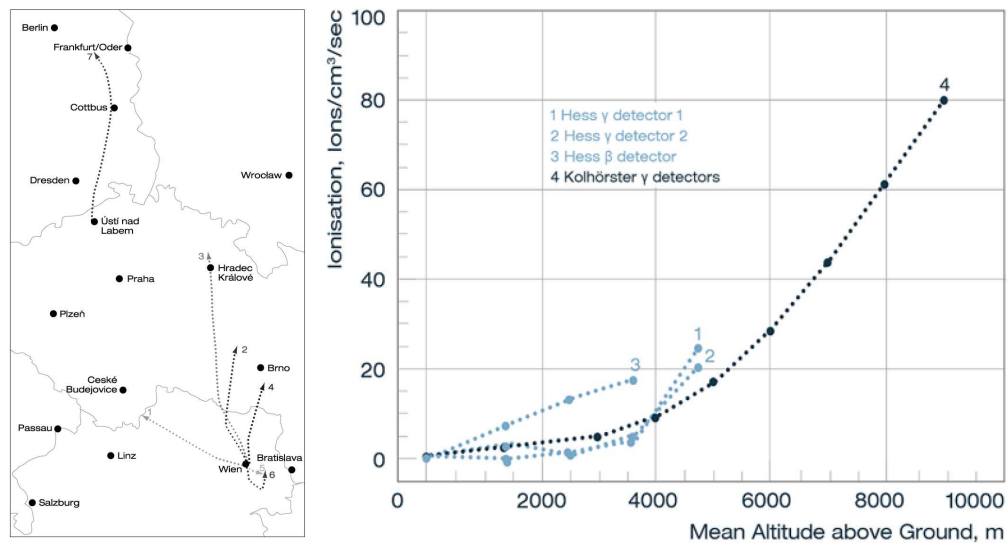


図 1.1 Hess が 1912 年に行った 7 回の気球飛行の経路（左）と、Hess の第 7 回飛行および Kolhörster の飛行で測定された電離率の高度依存（右）。右図では地上の電離率が差し引かれている。De Angelis and Arcaro b. Schultz (2018) の Fig. 3 より引用 [4]。

Robert Andrews Millikan は、大気上方から入射する透過性放射を宇宙起源の高周波電磁波とみなしたため、1925 年の *Science* 論文で cosmic rays と命名した [3,6]。

1929 年、Walther Bothe と Werner Kolhörster は、二本の Geiger–Müller 計数管の間に金板を置き、同時計数を測定した。その結果、金板を貫く高エネルギー荷電粒子の存在を直接示した [3]。1930–1940 年代の地磁気効果、気球実験、原子核飛跡の観測は、一次宇宙線が陽子や原子核を主成分とすることを確立した。Millikan の電磁波説は退けられたが、cosmic rays という名称は現在も用いられている [3]。Bruno Rossi は 1933 年、広域空気シャワーを初めて捉えた。Pierre Auger らは 1930 年代後半、数十から数百メートル離れた検出器間の同時計数を系統的に測定した [3,7]。これらの観測は、一個の高エネルギー一次粒子から大気中で多数の二次粒子が生じることを明らかにした。これにより、大気そのものをカロリメータとして利用する道が開かれた。Volcano Ranch は 1962 年、 10^{20} eV を超える宇宙線を初めて検出し、地上アレイによって極端に希少な粒子を研究できることを実証した [8,9]。現代の Telescope Array (TA) と Pierre Auger Observatory は、地表検出器と大気蛍光望遠鏡を組み合わせ、エネルギー、質量組成、到来方向を相補的に測定している [1,10]。

1.2 エネルギースペクトルと質量組成

1.2.1 エネルギースペクトル

宇宙線の微分フラックス $J(E)$ は、広いエネルギー範囲でおよそ冪則

$$J(E) \equiv \frac{dN}{dE dA dt d\Omega} \propto E^{-\gamma} \quad (1.1)$$

に従って減少する。ただし、単一の冪で全エネルギー範囲を記述できるわけではない。図 1.2 に示すように、knee (膝)、second knee (第 2 の膝)、ankle (足首)、高エネルギー側の抑制といった折れ曲がり構造が見られる [1]。

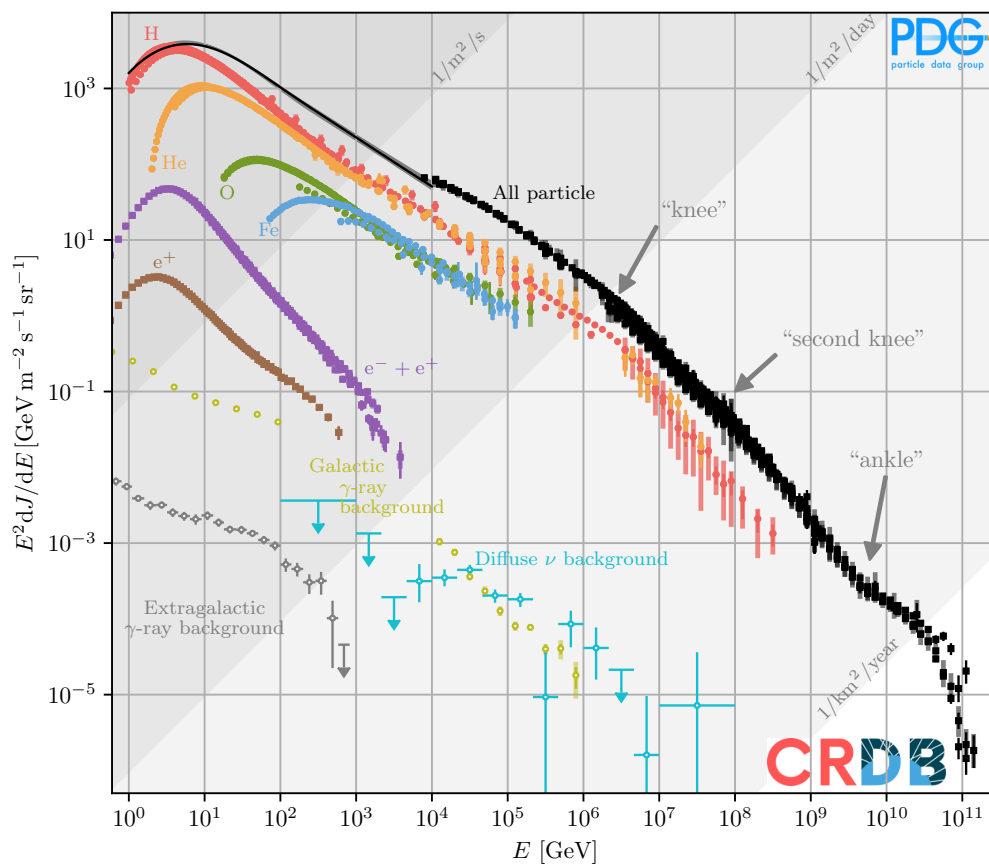


図 1.2 宇宙線のエネルギースペクトル。PDG のレビュー *Cosmic Rays* の Fig. 30.1 より引用 [1]。

低エネルギー側の宇宙線は、主として銀河系内起源と考えられる。エネルギーの上昇に伴って銀河磁場による閉じ込めは難しくなり、銀河系外起源の寄与が増すと考えられている。スペクトルの折れ曲がり、起源天体での加速限界、銀河磁場からの漏れ出し、宇宙背景放射との相互作用などを反映している可能性がある [1, 2]。

宇宙線フラックスはエネルギーとともに急減するため、図ではしばしば $E^3J(E)$ のように冪を掛けて折れ曲がりを強調する。代表的な構造は、約 4 PeV の knee、約 10^{17} eV の second knee、約 5 EeV の ankle、および数 10^{19} eV 以上の抑制である [1, 11–14]。これらの名称は全粒子スペクトルの形状を表す観測的な用語であり、特定の物理機構をあらかじめ意味するものではない。実験間の絶対エネルギースケールは十数パーセントの系統的不確かさを伴い、折れ曲がり位置には統計誤差だけでなくエネルギースケールの差も反映される [12, 15]。

1.2.2 質量組成

質量組成は、宇宙線の起源と伝搬をエネルギースペクトルとは独立に制約する。平均的な質量組成は、しばしば

$$\langle \ln A \rangle \quad (1.2)$$

で表される。ここで A は一次宇宙線の質量数であり、陽子では $\ln A = 0$ 、鉄では $\ln A \simeq \ln 56$ である。Fly's Eye は 1993 年、スペクトル構造と $X_{\max}$ から推定した組成変化の相関を報告した。HiRes/MIA は $X_{\max}$ とミューオン密度を同時に用いるハイブリッド測定を行った [16, 17]。Auger は $10^{17.8}$ eV 以上の $X_{\max}$ 分布を大統計で測定し、平均だけでなく分布幅まで用いて組成を制限した [18]。図 1.3 は、TALE ハイブリッド検出器が $10^{16.5}$ – $10^{18.5}$ eV で測定した質量組成を、他実験の結果と比較している [19]。

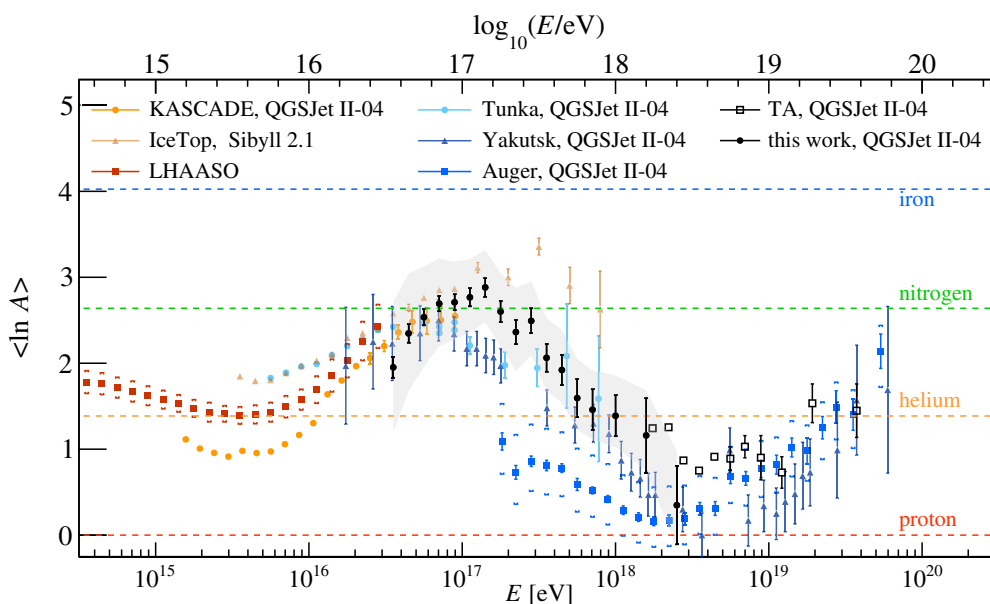


図 1.3 宇宙線の平均対数質量 $\langle \ln A \rangle$ 。TALE ハイブリッド質量組成測定 Fig. 22 より引用 [19]。

質量組成は、エネルギースペクトルの折れ曲がりの解釈と密接に関係する。たとえば、加速による最大到達エネルギーが粒子の電荷 Z に比例するなら、陽子の限界を超えるエネルギー領域では、ヘリウムや鉄など重い核が順次終端する。したがって、knee から second knee にかけた重質量化と、その後の軽質量化の有無は、銀河系内起源から銀河系外起源への遷移位置を制約する [1, 19]。

全粒子スペクトルの折れ曲がりだけでは、second knee の起源は一意に決まらない。剛性依存の銀河成分終端であれば、元素群ごとの折れ曲がりか Z の順に現れ、平均組成は重くなると期待される。一方、銀河系外軽成分の立ち上がりは、軽成分スペクトルの硬化、 $X_{\max}$ の深部化、異方性における位相または振幅の変化を伴い得る。 $J(E)$ 、元素群別フラックス、 $\langle X_{\max} \rangle$ 、 $\sigma(X_{\max})$ 、ミューオン数、到来方向分布を同一のエネルギースケールで記述すれば、模型に複合的な制約を課せる。

1.3 観測手法と主要実験

一次宇宙線を検出器で捉える直接観測では、磁気スペクトロメータやカロリメータによって粒子の電荷とエネルギーを測定できる。衛星・気球実験である AMS-02、CREAM、DAMPE、CALET などは、GeV からサブ PeV 領域における元素別スペクトルを高精度で測定している [20–23]。直接観測は質量分解能に優れる一方、検出器の受容面積と飛翔時間が限られるため、急激にフラックスが低下する PeV 以上では十分な統計量を得にくい。

間接観測では、一次宇宙線が大気中に作る空気シャワーを測定する。地表アレイは荷電粒子密度、粒子到来時刻、ミューオン数を高い稼働率で観測し、大気チェレンコフ望遠鏡と大気蛍光望遠鏡はシャワーの縦方向発達を光学的に測定する。電波観測は、地磁気効果と Askaryan 効果による MHz 帯の電波放射からシャワーエネルギーと $X_{\max}$ を再構成する手法として発展している [1]。蛍光観測は発光量を通じて大気中のエネルギー損失をほぼカロリメトリックに測定できるが、月のない晴天時に限られるため稼働率は低い。地表検出器と光学検出器を組み合わせるハイブリッド観測は、蛍光測定で定めたエネルギースケールを大統計の地表事象へ移す役割を担う。

表 1.1 Second knee から超高エネルギー領域を担う代表的な空気シャワー実験。エネルギー範囲は解析ごとに異なるため概略を示す。

実験	主な範囲	検出方式	second knee 研究での特徴
KASCADE-Grande	10^{16} – 10^{18} eV	シンチレータ、ミューオン検出器	電子・荷電粒子成分とミューオン成分から軽・重成分を分離
LHAASO	10^{14} – 10^{17} eV	シンチレータ、ミューオン検出器、水チェレンコフ検出器、広視野チェレンコフ望遠鏡	全粒子・平均質量と、選別した陽子スペクトルを knee をまたいで測定
IceTop/IceCube	PeV–EeV	氷上タンク、水中光検出器	地表電磁成分と高エネルギーミューオン束を同時測定
Tunka-133	6×10^{15} – 10^{18} eV	広角大気チェレンコフ光	光量と時間幅からエネルギーと縦方向発達を推定
TALE	2×10^{15} –EeV	チェレンコフ光、蛍光、地表アレイ	second knee をまたぐスペクトルと組成を同一サイトで測定
Pierre Auger	10^{17} eV 以上	水チェレンコフ地表検出器、蛍光望遠鏡	高密度アレイから最高エネルギーまでを共通のエネルギースケールで接続

空気シャワー観測が直接測定するのは一次粒子の物理量ではなく、地表粒子密度や光量などの検出器信号とシャワー発達量である。一次エネルギーの再構成には大気状態、検出器校正、不可視エネルギーの補正が入り、質量推定はハドロン相互作用模型に依存する。異なる検出原理と観測高度をもつ実験の比較は、統計量の増加だけでなく、共通の模型依存性を識別するうえでも不可欠である。

1.4 非熱的粒子加速

宇宙線の加速天体と加速機構は、エネルギースペクトルや質量組成を解釈するうえで中心的な問題である。熱的な粒子分布だけでは PeV から EeV 領域の粒子を説明できない。たとえば 10^{15} eV の陽子は、温度に換算すれば 10^{19} K 以上に対応するため、通常の熱平衡プラズマからそのまま出てくる粒子とは考えにくい。このエネルギー領域の宇宙線は、天体プラズマの磁場中で散乱を繰り返しながらエネルギーを得る非熱的過程によって生成される。

衝撃波などの加速領域で作られる源スペクトルは、銀河磁場中の拡散、エネルギー損失、相互作用、脱出を経て変形する。地球で観測される冪指数は加速と伝搬の双方に依存し、加速源の冪指数そのものではない [1, 24]。

Enrico Fermi は 1949 年、運動する磁気雲との確率的相互作用による 2 次加速を提案した [25]。現在の宇宙線加速論で中心的な 1 次の拡散衝撃波加速は、1970 年代末に複数の研究者によって独立に定式化された。Bell および Blandford–Ostriker の論文が代表的な原典である [26–28]。両者に共通する基本は、荷電粒子が運動する磁場構造と何度も相互作用し、そのたびに少しずつエネルギーを変えることである。ここでいう磁場構造とは、乱流磁場、磁化した雲、衝撃波の上流・下流にある磁気不規則性などである。理想磁気流体近似を適用した局所プラズマ静止系では、電場がほぼ消える。そのため、粒子は磁場で向きを変えるだけであり、散乱自体によるエネルギー損失はない。散乱体は観測者に対して運動しており、散乱の前後には異なる慣性系へのローレンツ変換が入る。このため、観測者の系では粒子エネルギーが変化する。

1.4.1 散乱体との一回の相互作用

散乱体が x 方向に速度 u で動いているとする。 $\beta_u = u/c$ 、ローレンツ因子 $\Gamma_u = (1 - \beta_u^2)^{-1/2}$ と定義し、粒子は相対論的で $v \simeq c$ とする。散乱前の粒子エネルギーを観測者系で E_1 、粒子方向と散乱体速度のなす角を θ_1 とし、 $\mu_1 = \cos \theta_1$ とおく。このとき、散乱体静止系で見た粒子エネルギーは

$$E'_1 = \Gamma_u E_1 (1 - \beta_u \mu_1) \quad (1.3)$$

である。散乱体静止系で散乱が弾性的なら $E'_2 = E'_1$ である。散乱体静止系における散乱後の粒子方向と x 軸のなす角を θ'_2 とし、 $\mu'_2 = \cos \theta'_2$ とすると、観測者系に戻したエネルギーは

$$E_2 = \Gamma_u E'_2 (1 + \beta_u \mu'_2) = \Gamma_u^2 E_1 (1 - \beta_u \mu_1) (1 + \beta_u \mu'_2) \quad (1.4)$$

となる。 $\beta_u \ll 1$ で展開すると

$$\frac{\Delta E}{E_1} \equiv \frac{E_2 - E_1}{E_1} \simeq \beta_u(\mu'_2 - \mu_1) + \beta_u^2(1 - \mu_1\mu'_2) \quad (1.5)$$

である。したがって、散乱体へ正面から近づく粒子では $\theta_1 > \pi/2$ 、すなわち $\mu_1 < 0$ となり、平均的にエネルギーを得やすい。逆に、散乱体へ後ろから追いつく粒子はエネルギーを失いやすい。

1.4.2 2 次フェルミ加速

乱流中の磁化した雲のように、散乱体がいろいろな方向へほぼ等方的に動いている場合を考える。粒子の入射方向が等方的でも、衝突頻度は相対速度に比例するため、 $\mu_1 = \cos \theta_1$ で表した入射方向に対する散乱確率は $1 - \beta_u \mu_1$ に比例する。この重みを付けて平均すると

$$\langle \mu_1 \rangle = \frac{\int_{-1}^1 \mu(1 - \beta_u \mu) d\mu}{\int_{-1}^1 (1 - \beta_u \mu) d\mu} = -\frac{\beta_u}{3} \quad (1.6)$$

となる。一方、散乱体静止系で散乱後の方向が等方化されるなら $\langle \mu'_2 \rangle = 0$ である。式 (1.4) の展開式を平均すると

$$\left\langle \frac{\Delta E}{E} \right\rangle \simeq \frac{4}{3} \beta_u^2 = \frac{4}{3} \left(\frac{u}{c} \right)^2 \quad (1.7)$$

を得る。これが 2 次フェルミ加速である。平均的なエネルギー増加が散乱体速度の 2 乗に比例するため、2 次フェルミ加速は乱流中の再加速に寄与する一方、単独で宇宙線を最高エネルギーまで短時間で加速する機構としては効率が低い。

1.4.3 1 次フェルミ加速

これに対し、衝撃波では上流と下流のプラズマが衝撃波面に向かって系統的に流れ込む。粒子は上流と下流の磁気不規則性で散乱されながら衝撃波面を何度も横切り、各側のプラズマ静止系ではほぼ等方化される。衝撃波静止系で上流速度を u_1 、下流速度を u_2 とし、圧縮比を

$$r = \frac{u_1}{u_2} \quad (1.8)$$

と定義する。衝撃波を横切るプラズマには非相対論的近似 $u_1, u_2 \ll c$ を適用するが、加速される粒子は相対論的であるとする。この近似では、上流と下流の相対速度を $u_1 - u_2$ と書け、エネルギー変化は u_i/c の 1 次までで扱える。粒子速度は $v \simeq c$ と置き、衝撃波を横切る粒子フラックスとエネルギー変化を評価する。

テスト粒子 (test-particle) 近似とは、加速された宇宙線の圧力が衝撃波構造を変えるほど大きくないとみなす近似である。この近似では、上流・下流の流速や圧縮比 r は通常の流体力学的な Rankine-Hugoniot 関係で決まる。宇宙線の反作用による衝撃波前駆領域やスペクトルの曲がりとは考慮しない。この仮定から得られる冪指数は、非線形な衝撃波加速ではなく、最も単純な拡散衝撃波加速に対応する [28]。

粒子分布のほぼ等方性は、上流・下流それぞれのプラズマ静止系で磁気不規則性による散乱が十分頻繁に起こる、という仮定である。この仮定により、粒子は衝撃波を何度も横切り、上流から下流、下流から上流への各横断を統計的に平均できる。また、等方分布の粒子が片側から面を横切る粒子フラックスは

$$\int_0^1 nc \mu \frac{d\mu}{2} = \frac{nc}{4} \quad (1.9)$$

となる。ここで μ は、粒子の進行方向と面法線のなす角 θ に対して $\mu = \cos \theta$ とおいた量である。この $nc/4$ は、後述する加速領域からの逃走確率の見積もりに用いる。

衝撃波を横切る粒子の角度分布を粒子フラックスで重み付けすると、 μ の平均は

$$\langle \mu \rangle_{\text{cross}} = \frac{\int_0^1 \mu^2 d\mu}{\int_0^1 \mu d\mu} = \frac{2}{3} \quad (1.10)$$

となる。このため、片道の平均エネルギー増加はおおよそ

$$\left\langle \frac{\Delta E}{E} \right\rangle_{\text{one crossing}} \simeq \frac{2}{3} \frac{u_1 - u_2}{c} \quad (1.11)$$

である。粒子は上流から下流へ、さらに下流から上流へ戻ることで 1 サイクルを作るので、1 サイクルあたりの平均的なエネルギー増加率は

$$\xi \equiv \left\langle \frac{\Delta E}{E} \right\rangle_{\text{cycle}} \simeq \frac{4}{3} \frac{u_1 - u_2}{c} \quad (1.12)$$

となる。これは速度の 1 次に比例するため、1 次フェルミ加速と呼ばれる。

衝撃波加速で幂スペクトルが生じるのは、エネルギー増加と逃走が競合するためである。下流側の粒子分布を等方的とすると、単位面積あたりに衝撃波へ戻る粒子フラックスは、上記のとおり $nc/4$ である。一方、下流プラズマは速度 u_2 で粒子を衝撃波から遠ざけるので、移流による損失フラックスは nu_2 である。したがって、1 サイクルごとに粒子が加速領域から逃げる確率は

$$P_{\text{esc}} \simeq \frac{nu_2}{nc/4} = \frac{4u_2}{c} \quad (1.13)$$

と見積もられる。 k 回のサイクル後には

$$E_k = E_0(1 + \xi)^k, \quad N_k = N_0(1 - P_{\text{esc}})^k \quad (1.14)$$

である。したがって

$$N(> E) \propto \left(\frac{E}{E_0} \right)^{\ln(1-P_{\text{esc}})/\ln(1+\xi)} \quad (1.15)$$

$$\simeq \left(\frac{E}{E_0} \right)^{-P_{\text{esc}}/\xi} \quad (1.16)$$

となる。この積分スペクトルを微分スペクトルに直すと

$$\frac{dN}{dE} \propto E^{-s}, \quad s = 1 + \frac{P_{\text{esc}}}{\xi} = \frac{r+2}{r-1} \quad (1.17)$$

である [27, 28]。強い非相対論的衝撃波では、断熱指数 $5/3$ の気体に対して $r \simeq 4$ となるため、 $s \simeq 2$ が得られる。これは加速源のスペクトルを表す。地球で観測されるスペクトルは、銀河内拡散やエネルギー依存の脱出によってさらに変化する。

1.4.4 源スペクトルから観測スペクトルへの変化

観測される冪則は、加速領域で作られる源スペクトルと伝搬中の変化によって決まる。最も単純な leaky-box 型の定常模型で、単位体積・単位エネルギー当たりの粒子数を $n(E)$ 、注入率を $Q(E)$ 、銀河からの脱出時間を $\tau_{\text{esc}}(E)$ とすると、輸送方程式は

$$\frac{\partial n}{\partial t} = Q(E) - \frac{n(E)}{\tau_{\text{esc}}(E)} \quad (1.18)$$

と書ける。定常状態では

$$n(E) = Q(E)\tau_{\text{esc}}(E) \quad (1.19)$$

である。注入スペクトルを $Q(E) \propto E^{-s}$ 、拡散係数を $D(\mathcal{R}) \propto \mathcal{R}^\delta$ とする。銀河ハローの代表的な高さを H とすれば、拡散脱出時間は

$$\tau_{\text{esc}} \sim \frac{H^2}{D(\mathcal{R})} \propto \mathcal{R}^{-\delta} \quad (1.20)$$

である。単一の核種について相対論的極限 $E \propto \mathcal{R}$ を考えると、観測フラックスは

$$J(E) \propto n(E) \propto E^{-(s+\delta)} \quad (1.21)$$

となる [24, 29]。したがって、強い衝撃波による $s \simeq 2$ の源スペクトルに、 $\delta > 0$ のエネルギー依存脱出を加えると、地球ではより急なスペクトルが観測される。実際には、拡散係数の空間依存、移流、再加速、核破碎、離散的な宇宙線源が寄与するため、式 (1.18) は完全な銀河伝搬模型ではない。それでも、加速領域では一定割合の利得と一定確率の逃走が繰り返され、銀河内伝搬では滞在時間が剛性に依存する。式 (1.21) は、これら二つのスケール不変過程から広いエネルギー範囲に冪則が現れることを端的に示している。スペクトルの折れ曲がり、この近似的なスケール不変性が加速限界、伝搬様式の変化、または異なる起源成分の重なりによって破れるエネルギー領域と解釈できる。

1.5 磁気剛性と宇宙線の閉じ込め

拡散衝撃波加速から得た冪指数は、「加速される粒子が十分な回数だけ衝撃波を往復できる」という仮定に基づく。実際にどこまで高いエネルギーに到達できるかは、加速時間と損失時間・脱出時間の競合で決まる。拡散係数を上流・下流でそれぞれ κ_1, κ_2 とすると、非相対論的な拡散衝撃波加速の代表的な加速時間は

$$t_{\text{acc}} \simeq \frac{3}{u_1 - u_2} \left(\frac{\kappa_1}{u_1} + \frac{\kappa_2}{u_2} \right) \quad (1.22)$$

と書ける [28]。到達可能エネルギーは、磁場の強さ、乱流による散乱効率、加速領域の大きさ、天体の寿命、放射損失、相互作用損失によって制限される。

1.5.1 磁気剛性とラーモア半径

磁場中の宇宙線の運動は、エネルギー E と電荷 Ze の双方に依存する。同じエネルギーでも、陽子と鉄原子核では磁場中の曲がり方が異なる。この曲がりやすさを表す量が磁気剛性 (rigidity)

$$\mathcal{R} = \frac{pc}{Ze} \quad (1.23)$$

である。ここで p は運動量である。高エネルギーでは $E \simeq pc$ なので、同じ E なら Z の大きい原子核ほど $\mathcal{R}$ は小さく、磁場で曲げられやすい。

一様磁場中で、磁場に垂直な運動量成分を $p_{\perp}$ とする。ガウス単位系ではローレンツ力は $(Ze/c)\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ であり、円運動の向心力条件は

$$\frac{Ze}{c}v_{\perp}B = \frac{p_{\perp}v_{\perp}}{r_L} \quad (1.24)$$

である。ここからラーモア半径

$$r_L = \frac{p_{\perp}c}{ZeB} \quad (1.25)$$

が得られる。閉じ込め条件のような桁の見積もりでは $p_{\perp} \sim p$ と置き、相対論的粒子では $E \simeq pc$ を用いるため、

$$r_L \simeq \frac{pc}{ZeB} \simeq \frac{E}{ZeB} \quad (1.26)$$

となる。数値的には

$$r_L \simeq 1.08 \text{ kpc} \left(\frac{E}{1 \text{ EeV}} \right) \left(\frac{Z}{1} \right)^{-1} \left(\frac{B}{1 \mu\text{G}} \right)^{-1} \quad (1.27)$$

である。この式によれば、 $1 \mu\text{G}$ の磁場中にある 1 EeV 陽子のラーモア半径は kpc 程度である。一方、同じエネルギーの鉄原子核では半径は約 $1/26$ になる。この Z 依存性が、knee 付近の構造や最高エネルギーでの質量組成を議論するときの基礎になる [1, 24]。

1.5.2 閉じ込め条件と起源天体図

粒子の加速には、加速領域内への閉じ込めが必要である。加速領域の代表的な大きさを L 、磁場を B とすると、閉じ込めの必要条件は

$$r_L \lesssim L \quad (1.28)$$

である。式 (1.26) を代入すると、閉じ込めだけから

$$E_{\text{max}} \lesssim ZeBL \quad (1.29)$$

が得られる。さらに、加速は無限に速く起こるわけではない。加速領域内の流れや衝撃波の速度を $v = \beta c$ とし、加速時間を

$$t_{\text{acc}} \sim \eta \frac{r_L}{\beta^2 c} \quad (1.30)$$

と見積もる。ここで $\eta \geq 1$ は拡散係数や散乱効率を表す係数であり、David Bohm に由来する Bohm 拡散極限に近いほど小さい。一方、粒子が加速領域に滞在できる時間はおおよそ

$$t_{\text{dyn}} \sim \frac{L}{\beta c} \quad (1.31)$$

である。 $t_{\text{acc}} \lesssim t_{\text{dyn}}$ を課すと

$$E_{\text{max}} \lesssim \frac{ZeBL\beta}{\eta} \quad (1.32)$$

となる。Anthony Michael Hillas によって整理された Hillas 図 (Hillas plot) でよく用いられる見積もりは、 $\eta \sim 1$ とした楽観的な必要条件

$$E_{\text{max}} \lesssim ZeBL\beta \quad (1.33)$$

である [30,31]。数値的には

$$E_{\text{max}} \lesssim 0.9 Z\beta \left(\frac{B}{1 \mu\text{G}} \right) \left(\frac{L}{1 \text{kpc}} \right) \text{EeV} \quad (1.34)$$

である。これは、宇宙線の最大エネルギーが単に天体の明るさだけで決まるのではなく、磁場強度、加速領域の大きさ、速度、粒子の電荷によって制限されることを示している。ただし Hillas 条件は必要条件であって十分条件ではない。起源天体の候補は、Hillas 条件に加えて、天体の寿命に対する加速時間、シンクロトン放射や光核反応による損失、粒子の脱出、および到来方向・質量組成との整合性によって制限される [31,32]。

この閉じ込め条件を、天体の大きさ L と磁場 B の平面上で表したものが Hillas 図である。Hillas 図では、横軸に天体または加速領域の大きさ、縦軸に磁場強度をとり、一定の最大エネルギーに対応する $BL = \text{const.}$ の線を重ねる。両軸を対数で表すと、この線は傾き -1 の直線になる。特定エネルギーの陽子を加速できる候補天体は、対応する線よりも十分に大きな BL をもつ領域に位置する必要がある。鉄原子核の場合は $Z = 26$ であるため、同じ B と L でも陽子より約 26 倍高いエネルギーまで到達し得る。このため、Hillas 図を用いると、どの天体がどのエネルギー領域の宇宙線源になり得るかを概観できる。図 1.4 は、この条件を代表的な候補天体についてまとめている。図中の横軸 R は本稿の L に相当する。

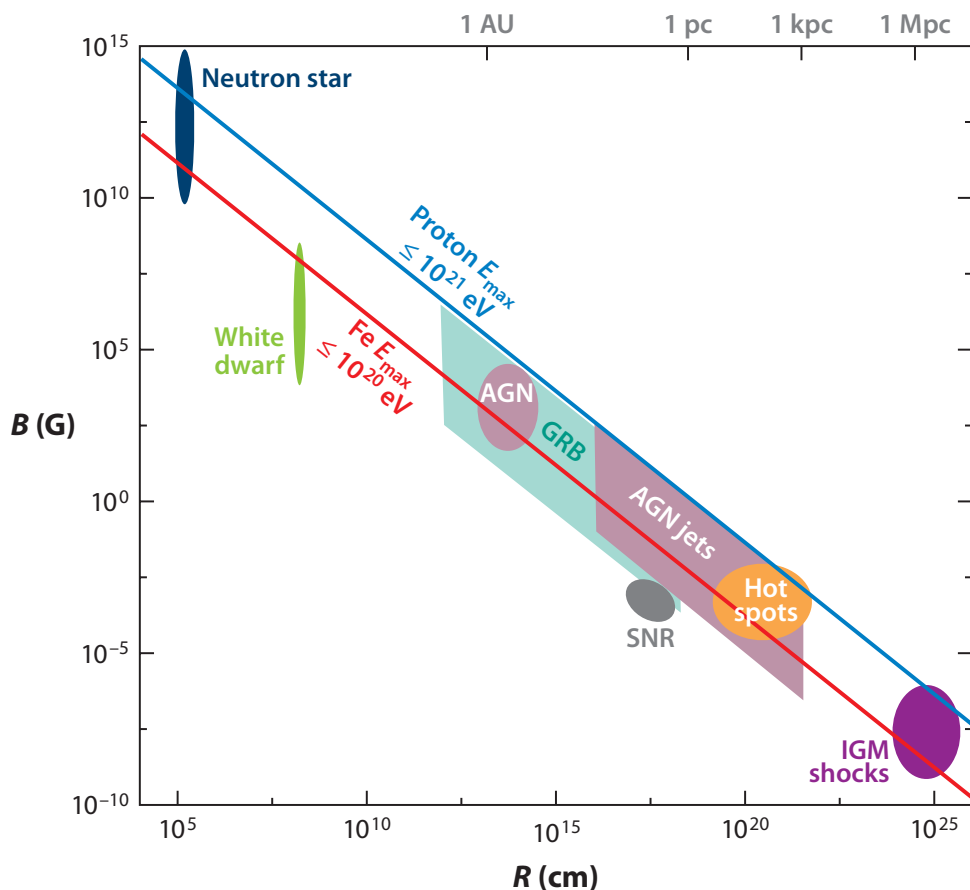


図 1.4 候補天体の大きさと磁場強度を比較した Hillas 図。Kotera and Olinto (2011) の Fig. 8 より引用 [31]。

1.6 Knee から second knee に至る元素別構造

1.6.1 全粒子 knee の測定

宇宙線スペクトルにおける knee の初報は、Moscow State University の Kulikov と Khristiansen による 1958 年の測定にさかのぼる [33, 34]。彼らは、空気シャワーの電磁成分から求めたサイズ分布に折れ曲がりを見いだした。英訳論文は 1959 年に刊行されており、 10^6 – 10^7 個の粒子を含むシャワーの領域でサイズ分布の傾きが変化する可能性を論じている [33]。この観測は一次宇宙線のエネルギースペクトルを元素別に測ったものではなく、電磁成分から構成したシャワーサイズ分布の折れ曲がりであった。その後、Akeno は電子数とミューオン数から独立に再構成したスペクトルが整合することを示し、 $10^{15.67}$ eV 付近でスペクトル指数が約 2.62 から 3.02 へ変化すると報告した [35]。さらに、異なるシャワー成分を利用し、異なる高度で行われた測定でも類似の急峻化が確認された。このため、knee は単一検出器の応答変化ではなく、一次宇宙線スペクトルに由来する構造とみなされるようになった [1, 36]。

近年の代表的な高精度測定として、LHAASO-KM2A は 0.3–30 PeV の全粒子スペクトルと平均対数質量を同時に測定した。折れ曲がりエネルギーは

$$E_k = 3.67 \pm 0.05_{\text{stat}} \pm 0.15_{\text{sys}} \text{ PeV} \quad (1.35)$$

であり、スペクトル指数はその前後で 2.7413 から 3.128 へ増加した [11]。同解析では $\langle \ln A \rangle$ が 0.3 PeV から約 3 PeV まで減少し、knee より上で増加へ転じた。この結果は、全粒子 knee が軽成分の変化と結び付くことを高い統計精度で示している。ただし、どの核種のどのスペクトル構造が全粒子 knee を形成するかは、元素選別を行う測定と照合しなければ決まらない。図 1.5 では、全粒子スペクトルの急峻化と $\langle \ln A \rangle$ の増加への転換が、同じエネルギー領域に現れている。

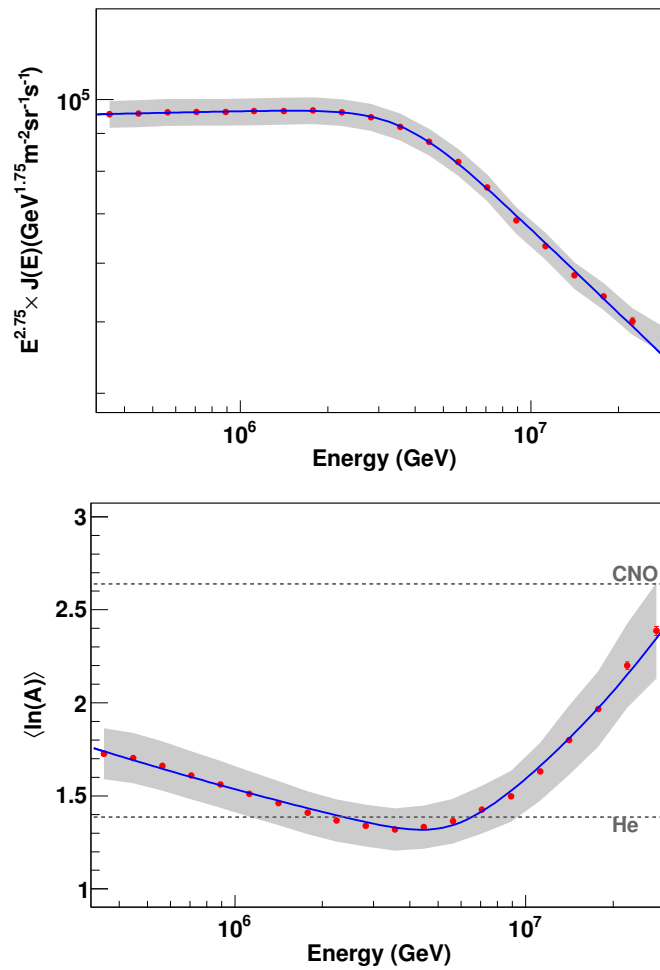


図 1.5 LHAASO-KM2A が測定した全粒子エネルギースペクトル（上）と平均対数質量 $\langle \ln A \rangle$ （下）。灰色帯は系統的不確かさ、青線は折れ曲がりを含む適合結果を表す。LHAASO Collaboration (2024) の Fig. 3 より引用 [11]。

1.6.2 軽成分と陽子スペクトル

元素別測定では、試料の組成純度、エネルギー範囲、ハドロン相互作用模型への依存が解析ごとに異なる。EAS-TOP は電磁成分とミューオン成分の相関から、knee 付近における組成の重化を示した。また、ヘリウム成分のスペクトルが (3.5 ± 0.3) PeV 付近で折れ曲がり、全粒子 knee に寄与する可能性を報告した [37]。KASCADE は電子数とミューオン数の二次元分布から五つの元素群のスペクトルを再構成し、全粒子 knee が主として軽元素群の減少に由来することを系統的に示した [38]。ただし、KASCADE が再構成した元素群の絶対フラックスと折れ曲がり位置は QGSJET と SIBYLL で異なり、元素群分解の結果はハドロン相互作用模型に依存した。

陽子とヘリウムを合わせた軽成分については、ARGO-YBJ と LHAASO 広視野チェレンコフ望遠鏡の試作機によるハイブリッド観測が、0.7 PeV 付近で $p+He$ スペクトルが急峻化することを 2015 年に報告した [39]。この結果は全粒子 knee より低い位置に軽成分 knee を置き、数 PeV まで軽成分が保たれるとした他の解析とは一致しなかった。純陽子に近い試料では、GRAPES-3 が 50 TeV–1.3 PeV のミューオン多重度分布を用い、166 TeV 付近における陽子スペクトルの有意な硬化を報告した [40]。これは最終的な陽子カットオフの位置を定める結果ではなく、knee より低いエネルギーですでに陽子スペクトルが単一の冪則に従わないことを示す。

LHAASO は 2025 年、電磁粒子数、ミューオン数、チェレンコフ像を同時に用いて、0.15–12 PeV にわたる高純度陽子試料を同定したと報告した [41]。陽子純度は 1 PeV で約 90%、エネルギー分解能は 0.158 PeV 以上で 15% 未満と評価されている。得られたスペクトルは、単純な一回の折れ曲がりではない。約 0.34 PeV で硬化し、3.3 PeV 付近の再度の折れ曲がりを経て急減する三つの冪則領域をもつ。EPOS-LHC を用いた適合では冪指数が -2.71 から -2.51 、さらに -3.5 へ変化した。LHAASO の陽子スペクトルは、単純な 3 PeV 終端では記述できない。同研究では、PeV 領域に加わる別成分の存在が解釈として提示されている [41]。図 1.6 は、陽子スペクトルの硬化と、その後の広い急峻化をフラックスと局所冪指数の双方で示している。

全粒子、 $p+He$ 、純陽子、およびハドロン相互作用模型に基づく各元素群のスペクトルは異なる観測量であり、それぞれの特徴エネルギーも同一ではない。

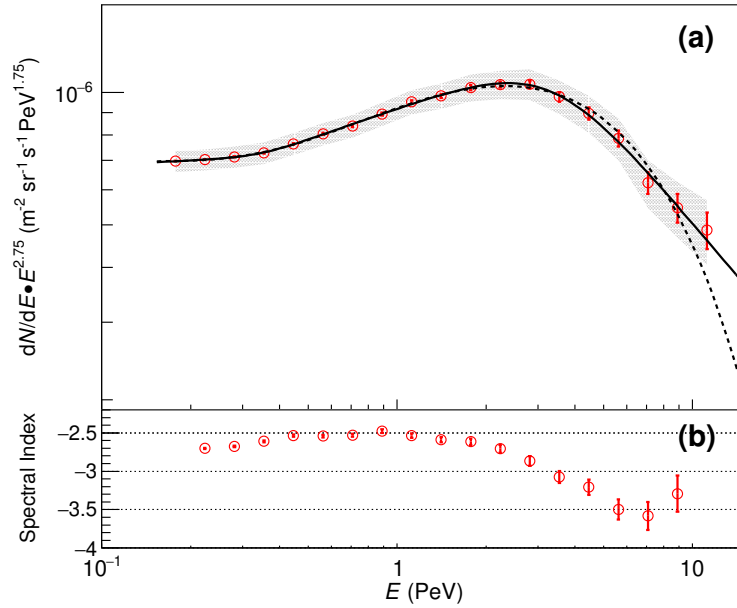


図 1.6 LHAASO が測定した陽子エネルギースペクトル（上）と局所冪指数（下）。赤点は測定値、灰色帯は系統的な不確かさを表す。実線は三つの冪則成分による適合、破線は二つの冪則成分と指数関数的カットオフによる適合である。LHAASO Collaboration (2025) の Fig. 2 より引用 [41]。

1.6.3 Peters cycle と knee-second knee の接続

全粒子スペクトルは異なる電荷をもつ成分の和である。加速限界または銀河からの脱出が磁気剛性 R で決まるなら、核種 Z の折れ曲がりエネルギーは

$$E_{k,Z} \simeq ZR_c \quad (1.36)$$

と電荷に比例する。このため、陽子、ヘリウム、CNO 群、中間質量核、鉄群の各スペクトルが順次急峻化し、質量組成はエネルギーとともに重くなる。この元素別の連続的な折れ曲がりを Peters cycle と呼ぶ [34, 42]。

たとえば、元素群 Z のスペクトルを

$$J_Z(E) = a_Z E^{-\gamma} \left[1 + \left(\frac{E}{ZR_c} \right)^\epsilon \right]^{-\Delta\gamma/\epsilon} \quad (1.37)$$

と書けば、 $E \ll ZR_c$ では指数 γ 、 $E \gg ZR_c$ では指数 $\gamma + \Delta\gamma$ となる。 ϵ は折れ曲がりの鋭さを表す。図 1.7 は、剛性に比例する元素別カットオフを仮定した Hörandel の poly-gonato モデルを示す。この図では、直接観測から外挿した元素群スペクトルを合計し、全粒子スペクトルへ適合している。各元素群が連続的に終端し、knee から second knee に至る構造を形成する様子を表す [34]。LHAASO の陽子スペクトルに見られる 3.3 PeV の急峻化を基準剛性と仮定すれば、鉄の対応エネルギーは約 8.6×10^{16} eV となり、KASCADE-Grande が報告した重

成分の折れ曲がりと数値的に整合する [41, 43]。この対応は Peters の剛性スケーリングを支持するが、単一の普遍的な剛性カットオフを証明するものではない。ARGO-YBJ/LHAASO 試作機の p+He knee は約 0.7 PeV にあり、LHAASO の陽子スペクトル自体も硬化と急峻化を含む複合構造を示すためである [39, 41]。

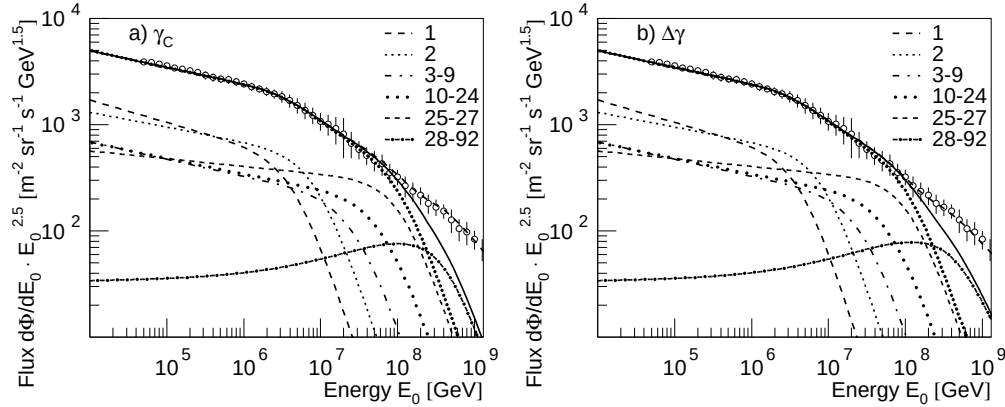


図 1.7 剛性依存カットオフを仮定した poly-gonato モデルによる全粒子スペクトルと元素群別寄与。左は全元素群でカットオフ後の指数 γ_c を共通とした場合、右は指数変化 $\Delta\gamma$ を共通とした場合である。凡例の数字は核電荷 Z の範囲を表す。Hörandel (2003) の Fig. 11 より引用 [34]。

剛性依存の順序性は、折れ曲がりの原因が加速限界であっても、銀河磁場からの脱出であっても現れ得る。前者では、式 (1.33) により最大エネルギーは Z に比例する。後者では、同じ剛性の粒子が同じ拡散係数をもつ。全粒子スペクトルの形状は両機構に共通して現れ得るため、それだけでは加速限界と銀河磁場からの脱出を識別できない。元素別スペクトル、平均質量、異方性、近傍 PeVatron の最高エネルギーを組み合わせることで、複数の電荷群における折れ曲がりの Z 比例性を検証できる。相互作用断面積や粒子生成の変化によって、空気シャワーの再構成量に折れ曲がりが生じる可能性も論理的にはある。しかし、異なる検出手法で類似の構造が観測されており、少なくとも単一の検出器効果だけで knee 系列を説明することは難しい [1]。

1.6.4 Second knee 領域の観測

Second knee 領域ではフラックスが低いため、空気シャワーによる間接観測を要する。質量推定にはハドロン相互作用模型への依存が伴う。Akeno と Fly's Eye は $4\text{--}7 \times 10^{17}$ eV 付近の緩やかな急峻化を報告した [34, 44, 45]。 $8 \times 10^{16}\text{--}10^{17}$ eV にも明瞭な構造が測定されており、second knee と呼ばれる特徴エネルギーは解析ごとに異なる。

KASCADE-Grande は観測面積を拡張し、 $10^{16}\text{--}10^{18}$ eV の荷電粒子数とミューオン数を測定した [46]。ミューオンに富む重成分では

$$\log_{10}(E/\text{eV}) = 16.92 \pm 0.04 \quad (1.38)$$

付近に有意な急峻化が見いだされた。この重成分の knee-like 構造は、Peters cycle における鉄群終端の代表的な観測根拠となっている [43, 46]。一方、ミューオンの少ない軽成分では $\log_{10}(E/\text{eV}) = 17.08 \pm 0.08$ 付近に硬化が報告された [47]。重成分の急減と軽成分の硬化は、近接したエネルギーに現れる。このことは、当該領域が単純な「鉄 knee」だけではなく、別の銀河成分または銀河系外軽成分の立ち上がりを含む可能性を示す。図 1.8 は、同じ実験で得られた重成分の急峻化と軽成分の硬化を示す。

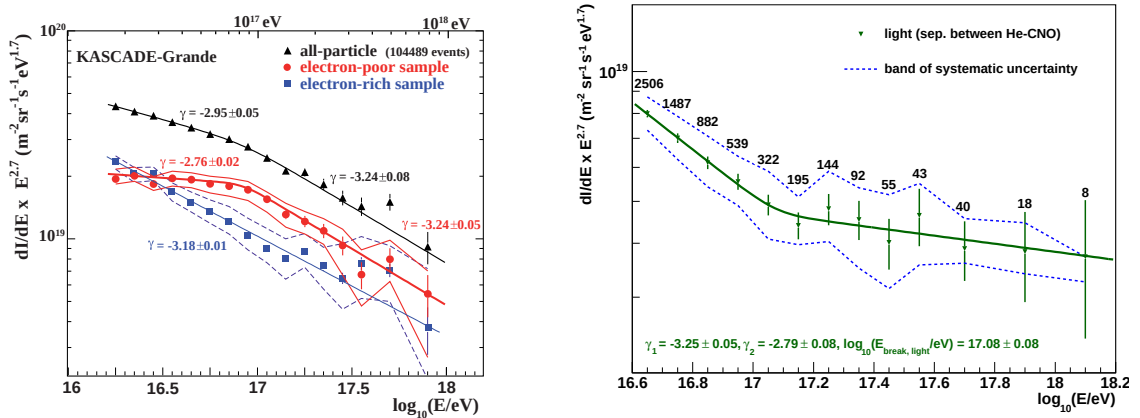


図 1.8 KASCADE-Grande が再構成した質量群別エネルギースペクトル。左は全粒子、電子に乏しい重成分、電子に富む軽成分の比較であり、重成分は約 8×10^{16} eV で急峻化する。右は軽成分スペクトルであり、約 $10^{17.08}$ eV に硬化が見られる。左は KASCADE-Grande Collaboration (2011) の Fig. 4、右は同 Collaboration (2013) の Fig. 5 より引用 [43, 47]。

TALE は、低エネルギー側では大気チェレンコフ光、高エネルギー側では大気蛍光を利用し、約 2 PeV から 2 EeV までを一つの望遠鏡系で測定した。そのスペクトルには $\log_{10}(E/\text{eV}) \simeq 16.22$ の硬化と $10^{17.1}$ eV 付近の急峻化が認められ、後者が second knee に対応する [12]。図 1.9 では、同一解析のエネルギースケール上で二つの折れ曲がりが見られている。

Tunka-133 の大気チェレンコフ観測と IceTop/IceCube の地表・氷中同時観測も、PeV から EeV にわたるスペクトルおよび組成変化を測定している [48, 49]。Pierre Auger Observatory の高密度 750 m 地表アレイは 10^{17} eV 近傍まで閾値を下げ、独立の検出方式で second knee の急峻化を確認した [13]。

実験間の差を生む要因として、露出量・検出効率・エネルギー分解能に由来するスペクトル不確かさと、蛍光収量・絶対較正・不可視エネルギーに由来するエネルギースケール不確かさが挙げられる。さらに、質量推定にはハドロン相互作用模型への依存性がある。エネルギースケールの不確かさはスペクトルの特徴を水平方向へ移動させ、相互作用模型は電子・ミューオン比または X_{max} から推定される元素群の割合を変える。Second knee の物理解釈は、全粒子スペクトル、元素群別スペクトル、質量指標の相互整合性によって制限される。

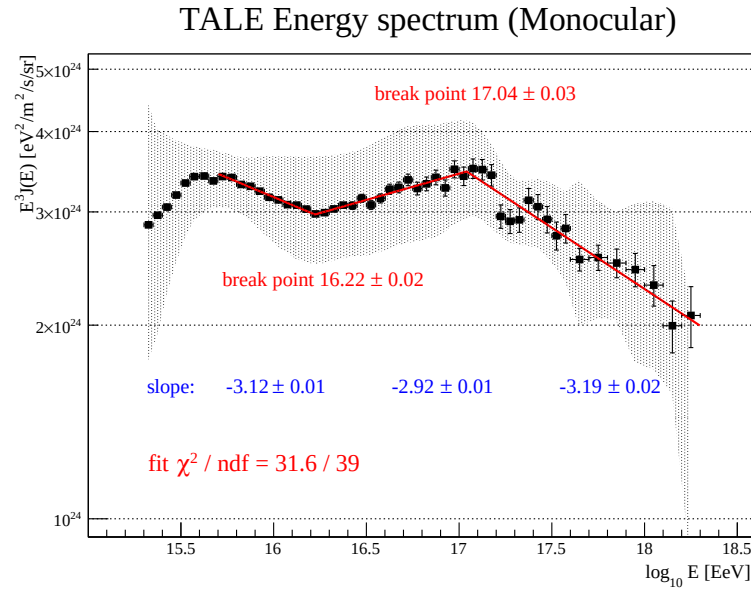


図 1.9 TALE 単眼解析による 2 PeV から 2 EeV の全粒子エネルギースペクトル。赤線は折れ曲がりを含む適合、灰色帯は系統的な不確かさを表す。TALE Collaboration (2018) の Fig. 20 より引用 [12]。

表 1.2 Second knee に関する代表的な観測結果。特徴エネルギーには、各解析のエネルギースケールに固有の系統的な不確かさが含まれる。

実験・解析	特徴的エネルギー	主な観測結果
Akeno・Fly's Eye	$4\text{--}7 \times 10^{17}$ eV	全粒子スペクトルに second knee の初期的な兆候を報告 [44, 45]
KASCADE-Grande	8.3×10^{16} eV	ミューオンに富む重成分のスペクトルが急峻化 [43]
KASCADE-Grande	1.2×10^{17} eV	ミューオンの少ない軽成分が硬化 [47]
TALE	約 $10^{17.1}$ eV	チェレンコフ・蛍光スペクトルに second knee を観測 [12]
Pierre Auger	約 10^{17} eV	高密度地表アレイでスペクトルの変曲を確認 [13]

1.7 銀河系内外遷移と超高エネルギー宇宙線

1.7.1 銀河系内外遷移の模型

Second knee から ankle までの遷移を説明する模型は複数あり、銀河系内成分の終端位置と銀河系外成分の卓越位置について異なる予測を与える。Ankle は Volcano Ranch の John Linsley が 1963 年に初めて報告した。Linsley は同じ論文で、この硬化を銀河成分と銀河系外成分の交差として解釈している [50, 51]。現在、Auger と TA は大露出で ankle の位置と形状を精密化している。一方、その原因が成分交差、対生成 dip、または源から放出される複数

成分の重なり of the いずれであるかは確定していない [14, 15]。観測される全粒子フラックスを

$$J(E) = J_G(E) + J_{XG}(E) \quad (1.39)$$

として銀河系内成分と銀河系外成分の和で表すと、折れ曲がりには各成分固有の構造だけでなく、両成分の交差によっても生じる。

銀河成分が ankle まで延びる模型 この模型は、標準的な超新星残骸成分より高い最大剛性をもつ第 2 の銀河成分、いわゆる component B を導入する。銀河系外成分への主な遷移は ankle 付近に置かれる [52]。この第 2 成分は、EeV 近くまで宇宙線を加速できる銀河内天体と、軽成分から重成分へ連続する質量組成を前提とする。高剛性粒子は銀河磁場で強く閉じ込められないため、銀河面方向に予測される異方性の振幅がこの模型を制約する。

Pair-production dip 模型 銀河系外陽子は、宇宙マイクロ波背景放射との対生成反応

$$p + \gamma_{\text{CMB}} \rightarrow p + e^+ + e^- \quad (1.40)$$

でエネルギーを失う。この過程によって EeV 領域のスペクトルに dip が形成され、その高エネルギー側が ankle として見える [53]。この場合、銀河系外陽子は ankle より低いエネルギーから寄与し、銀河系内外遷移は second knee と ankle の間で進む。明瞭な dip の形成には、銀河系外成分における陽子の優勢が必要である。質量組成の測定は、この条件を直接検証する。

混合組成・低最大剛性模型 陽子から重核までを加速する銀河系外源を考える。最大エネルギーが $E_{\text{max},Z} = ZR_{\text{max}}$ に従う模型では、源からの脱出と伝搬中の光核分解によって組成は変化する。Pierre Auger Observatory の 5 EeV 以上のスペクトルと X_{max} 分布を一様な源分布で同時適合すると、硬い注入スペクトルと比較的低い最大剛性をもつ解が得られる。ただし、定量的結論は光核反応断面積、源分布、ハドロン相互作用模型に依存する [54]。この種の模型では、ankle は単純な二成分の交差だけでなく、源から放出される二次陽子と一次重核の重なりとしても形成され得る。

以上の模型は排他的とは限らない。現実には、複数種の銀河源と銀河系外源が重なり得る。この場合、second knee、軽成分の ankle、全粒子 ankle は異なる遷移段階を表す可能性がある。全粒子スペクトルに加えて、元素群別スペクトル、 X_{max} 分布、ミューオン数、銀河座標に対する異方性を同時に再現できるかどうか、模型を識別する鍵となる [1, 55]。

1.7.2 超高エネルギー宇宙線の伝搬と観測

銀河系外を伝搬する超高エネルギー宇宙線は、宇宙膨張による断熱損失に加え、背景光子との相互作用でエネルギーと核種を変える。陽子では電子陽電子対生成に加え、十分高いエネルギーで

$$p + \gamma_{\text{CMB}} \longrightarrow \Delta^+ \longrightarrow \begin{cases} p + \pi^0, \\ n + \pi^+ \end{cases} \quad (1.41)$$

という光パイオン生成が起こる。Greisen、Zatsepin、Kuzmin は 1966 年、宇宙マイクロ波背景放射の存在により、数十 EeV 以上の陽子フラックスが遠方源に対して抑制されることを指

摘した [56, 57]。原子核は、宇宙赤外・可視背景放射と宇宙マイクロ波背景放射による光核分解を受け、伝搬中に質量数 A が減少する [31]。

予言から約 40 年後の 2008 年、HiRes は GZK 抑制を初めて 5σ で観測したと報告した。同じ年、Auger も大統計の地表アレイによる独立な測定で最高エネルギー側の抑制を確認した [58, 59]。現在は Auger と TA が抑制の形状を精密測定している [1, 14, 15]。しかし、スペクトル抑制だけでは、伝搬中の GZK 効果と起源天体の最大剛性を一意に分離できない。GZK 効果の特徴は相互作用距離と近傍宇宙の物質分布に現れ、最大剛性の特徴は元素ごとの Z 依存カットオフに現れる。質量組成、到来方向、宇宙生成ニュートリノ、 γ 線の上限は、両者に独立した制約を与える。

それまでの到来方向探索が低有意度の兆候にとどまるなか、Auger は 2017 年、8 EeV 以上の大規模双極子異方性を 5σ を超える有意度で観測した。双極子の方向は銀河中心と一致せず、このエネルギー領域で銀河系外起源が卓越することを支持する [60]。一方、個々の天体との対応は銀河・銀河間磁場による偏向と限られた統計量のため確立していない [10]。Auger と TA のスペクトル比較では、各実験のエネルギースケールを系統誤差の範囲内で調整すると、共通視野における一致は改善する。一方、最高エネルギー側には残差がある [15]。Second knee から最高エネルギーまでの起源像は、北天と南天の露出差およびエネルギースケール差の影響を受ける。

以上をエネルギー領域ごとに整理すると、宇宙線の主要な起源候補は領域によって異なる。低エネルギーから knee 付近までは銀河系内起源が主要成分と考えられ、超新星残骸の衝撃波、星団風やスーパーバブル、パルサー関連天体などが候補になる [1, 24]。特に超新星残骸は、衝撃波加速を自然に実現し、銀河宇宙線のエネルギー密度を維持するのに必要なエネルギー供給量も満たし得る。ただし、個々の超新星残骸だけで PeV 領域まで陽子を加速できるか、最高エネルギー粒子がいつどのように脱出するかは未解決である。近年の超高エネルギー γ 線観測は PeVatron 候補を増やし、銀河内の高エネルギー加速源を制約している [61]。

Knee から second knee、さらに ankle に至る領域では、銀河系内成分の最高エネルギー端と銀河系外成分の立ち上がり重なっている可能性がある。この遷移は 0.1–10 EeV の範囲で議論され、ankle model、dip model、混合組成モデルなど、複数の解釈がある [1, 55]。TALE による $10^{16.5}$ – $10^{18.5}$ eV の組成測定は、この遷移領域に直接制約を与える [19]。

数 EeV を超える宇宙線は、銀河磁場で閉じ込めることが難しく、銀河系外起源が主要と考えられる。UHECR の最近のレビューは、約 5 EeV より上では単一陽子組成で記述できず、より重い核の寄与を必要とすることを示している。また、約 50 EeV 以上における強いスペクトル抑制と、到来方向の双極子成分による起源制約も論じている [32]。候補天体としては、活動銀河核や電波銀河のジェットとローブ、ガンマ線バースト、潮汐破壊現象、マグネターや中性子星、銀河団降着衝撃波、スターバースト銀河などが議論される。加速機構も一つに限られず、衝撃波加速、磁気圏の誘導電場、ジェット中のシア加速、磁気リコネクションなどが候補になる。観測的には、8 EeV 以上における大規模双極子異方性が銀河系外起源を支持する。さらに、最高エネルギー側では近傍スターバースト銀河との相関も報告されてい

る。ただし、個々の起源天体は同定されていない [10, 60]。

表 1.3 に、各エネルギー領域の代表的な起源候補と加速条件をまとめる。

表 1.3 エネルギー領域ごとの宇宙線起源像。いずれも確定した対応ではなく、観測結果と理論模型に基づく代表的な整理である。

エネルギー領域	主な起源候補	主な加速・制限	状況
GeV–TeV	銀河系内の超新星残骸、星形成領域、パルサー関連天体	衝撃波加速と銀河内拡散	伝搬効果が大きく、個別源同定は難しい
TeV–PeV	若い超新星残骸、銀河中心、星団風、スーパーバブル	PeVatron、磁気剛性に依存する最高エネルギー	超高エネルギー γ 線観測が候補源を制限
PeV–EeV	銀河系内成分の高エネルギー端と銀河系外成分の混合	knee、second knee、遷移領域	組成測定が遷移位置を制約
$\gtrsim 5$ EeV	活動銀河核、電波銀河、GRB、TDE、マグネター、銀河団衝撃波、スターバースト銀河	Hillas 条件、損失、脱出、磁場偏向	銀河系外起源が有力だが個別源は未同定

次章では、これらの観測量と一次粒子のエネルギー・質量を結び付ける空気シャワー物理を導入する。

第 2 章

空気シャワーの物理と観測

Second knee を含む高エネルギー領域では、一次宇宙線を直接検出できない。このため、空気シャワーの電磁成分、ミューオン成分、縦方向発達から一次粒子のエネルギーと質量を推定する。本章では、電磁カスケードとハドロンカスケードの基本モデルを導入し、縦方向発達、横方向分布、シャワー曲面と観測量との関係を述べる。ハドロン相互作用モデルへの依存とミューオンパズルは、質量組成推定に伴う主要な系統要因として扱う。

2.1 空気シャワーとは何か

エネルギーの高い宇宙線が地球大気に入射すると、大気中の原子核との相互作用によって多数の二次粒子が生成される。生成された二次粒子はさらに相互作用や崩壊を繰り返し、大気中で増殖しながら広がる。この粒子カスケードを空気シャワー（extensive air shower）という [1, 2]。空気シャワーは一次粒子の運動量ベクトルを延長した軸（シャワー軸）に沿って発達し、その構造は次の三側面に分けて捉えられる。

- 大気中で粒子数がどのように増減するかを示す縦方向発達、
- 地表で粒子群がシャワー軸のまわりにどのように広がるかを示す横方向分布、
- シャワー軸から離れた粒子が軸付近の粒子よりどれだけ遅れて到来するかを示すシャワー曲面

陽子や原子核の一次宇宙線が大気に入射すると、まず大気中の原子核とのハドロン相互作用を起こす [1, 62]。この相互作用を起点としてパイオンや K 中間子などの二次粒子が多数生成され、シャワー全体が発達する。したがって、空気シャワーは単一の粒子種からできているのではなく、ハドロン成分、電磁成分、ミューオン成分が相互に結び付いた複合系である [2, 62]。

電磁シャワーは、主として電子・陽電子と光子からなるカスケードである。高エネルギー光子は電子陽電子対生成を起こし、高エネルギー電子・陽電子は制動放射によって光子を出

す。この二つの過程が繰り返されることで、粒子数は増加し、各粒子のエネルギーは低下する [63, 64]。空気シャワー全体では、電子・陽電子と光子からなる電磁成分が粒子数で卓越しやすく、縦方向発達の大規模と、シャワー軸に近い領域の横方向構造を強く支配する。この電磁カスケードを特徴づける代表尺度が放射長 X_0 である [63, 65]。

これに対してハドロンシャワーは、陽子や原子核のようなハドロンから始まる。ハドロン相互作用では多数のパイオンが生成され、そのうち π^0 は

$$\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$$

とただちに崩壊して電磁成分へエネルギーを移す。一方、 $\pi^\pm$ や $K^\pm$ はハドロン相互作用を継続するか、十分低エネルギーになると崩壊してミューオンとニュートリノを生む [62, 66]。そのため、実際の空気シャワーは

- ハドロン相互作用がシャワーの骨格を作り、
- π^0 を通じて電磁成分が増殖し、
- 荷電中間子の崩壊によってミューオン成分が形成される

という流れで理解できる。

空気シャワーを記述するうえでは、電磁相互作用とハドロン相互作用で異なる長さ尺度が現れる。電磁カスケードでは放射長 X_0 を代表尺度とし、電子や光子の増殖・減衰が生じる深さスケールを表す。これに対してハドロン成分では、相互作用長 λ_{int} が次の相互作用までの深さを特徴づける [1, 62, 63]。荷電パイオンや K 中間子における相互作用と崩壊の競合は、ミューオン数と時間構造を左右する [2, 62]。

2.2 空気シャワーの縦方向発達

2.2.1 Walter Heitler の電磁カスケードモデル

空気シャワーの縦方向発達は、大気深さ X の関数として記述する。大気深さとは、シャワー軸に沿った距離 x に対して物質の密度 $\rho(x)$ を積分した量である。基準点から距離 a までの大気深さは

$$X(a) = \int_0^a \rho(x) dx \quad (2.1)$$

と表される。大気深さを用いれば、大気密度の高度変化を取り込んでシャワー発達を記述できる。このため、空気シャワーの発達は幾何学的距離ではなく、大気深さ (g cm^{-2}) の関数として表す。

本稿で用いる X 、 X_0 、 X_{max} 、 λ_{int} などは、いずれも大気深さの次元をもつ。

2.2.1.1 仮定

電磁シャワーを記述する単純なモデルとして Heitler モデルを導入する。Heitler モデルはハドロン相互作用やパイオン生成を含まず、電磁シャワーを次のように理想化する。

1. 1 個の粒子は 1 世代後に 2 個の粒子になる。
2. エネルギーは 2 個の粒子に等分される。
3. 1 世代進むごとに、深さが一定量 $d = X_0 \ln 2$ だけ増える。
4. 各粒子のエネルギーが臨界エネルギー E^{crit} に達すると、それ以上の増殖は止まる。

ここで X_0 は放射長、 d はモデルにおける分裂長、 E^{crit} は臨界エネルギー (critical energy) である。Heitler モデルでは、分裂長を $d = X_0 \ln 2$ と置く [62, 66]。放射長は、高エネルギー電子が制動放射によってエネルギーを平均で $1/e$ に失うまでの物質質量として定義される。Particle Data Group (PDG) の *Atomic and Nuclear Properties of Materials* では、乾燥空気 (1 気圧) に対する放射長は

$$X_0 = 36.62 \text{ g cm}^{-2} \quad (2.2)$$

と与えられている [65]。高エネルギー光子に対しては、放射長は電子陽電子対生成の長さ尺度としても用いられる。PDG の *Review of Particle Physics* によれば、光子の平均自由行程は近似的に $9X_0/7$ である [63]。Heitler モデルでは、この放射長から定めた分裂長 d を用いて、電磁カスケードが深さとともに発達する速さを表す。

臨界エネルギーは、電子の制動放射によるエネルギー損失と電離損失とが同程度になる代表的なエネルギー尺度である。電離損失の代表値を

$$\left(\frac{dE}{dX} \right)_{\text{ion}} \simeq 2 \text{ MeV g}^{-1} \text{ cm}^2 \quad (2.3)$$

とすると、臨界エネルギーは概ね

$$E^{\text{crit}} \sim X_0 \times 2 \text{ MeV g}^{-1} \text{ cm}^2 \quad (2.4)$$

で見積もれる。空気では $X_0 \simeq 36.7 \text{ g cm}^{-2}$ であるから、

$$E^{\text{crit}} \sim 70 \text{ MeV} \quad (2.5)$$

となる。PDG の表では、乾燥空気 (1 気圧) に対する電子の臨界エネルギーは

$$E^{\text{crit}} = 81.76 \text{ MeV} \quad (2.6)$$

と与えられている [65]。

2.2.1.2 粒子数、極大深さ、エロンゲーションレート

一次粒子のエネルギーを E_0 とする。 n 世代後の粒子数 N_n は

$$N_n = 2^n \quad (2.7)$$

であり、各粒子のエネルギー ε_n は

$$\varepsilon_n = \frac{E_0}{2^n} \quad (2.8)$$

となる。

各粒子のエネルギー ε_n が臨界エネルギー E^{crit} に達すると、制動放射や電子陽電子対生成による増殖は止まると仮定する。シャワーが最大に発達する世代では

$$\varepsilon_n = E^{\text{crit}}$$

と置く。最大発達時の世代数を n_{max} とすると

$$\frac{E_0}{2^{n_{\text{max}}}} = E^{\text{crit}} \quad (2.9)$$

より、

$$n_{\text{max}} = \log_2 \left(\frac{E_0}{E^{\text{crit}}} \right) \quad (2.10)$$

である。

このとき最大粒子数は

$$N_{\text{max}} = 2^{n_{\text{max}}} = 2^{\log_2(E_0/E^{\text{crit}})} = \frac{E_0}{E^{\text{crit}}} \quad (2.11)$$

となる。Heitler モデルでは

$$N_{\text{max}} \propto E_0 \quad (2.12)$$

である [1, 64]。

極大深さは、1 世代当たりの分裂長 $d = X_0 \ln 2$ を用いて

$$X_{\text{max}} = n_{\text{max}} d \quad (2.13)$$

と書ける。これより

$$X_{\text{max}} = X_0 \ln 2 \log_2 \left(\frac{E_0}{E^{\text{crit}}} \right) = X_0 \ln \left(\frac{E_0}{E^{\text{crit}}} \right) \quad (2.14)$$

となる。この結果、Heitler モデルでは

$$X_{\text{max}} \propto \ln E_0 \quad (2.15)$$

である [1, 64]。

X_{max} のエネルギー依存を表す量として、エロンゲーションレート

$$D = \frac{dX_{\text{max}}}{d \log_{10} E_0} \quad (2.16)$$

を定義する。これは、一次粒子のエネルギーを 10 倍にしたときに、シャワー極大がどれだけ深い位置へ移動するかを表す量である [1, 62]。本稿のエロンゲーションレート D は、この常用対数による定義に従う。

Heitler モデルでは

$$X_{\max} = X_0 \ln \left(\frac{E_0}{E_{\text{crit}}} \right) \quad (2.17)$$

であったから、

$$D = \frac{dX_{\max}}{d \log_{10} E_0} \quad (2.18)$$

$$= X_0 \frac{d \ln E_0}{d \log_{10} E_0} \quad (2.19)$$

$$= X_0 \ln 10 \quad (2.20)$$

となる。式から、Heitler モデルのエロンゲーションレートはエネルギーによらず一定となる。これは、 $X_{\max}$ が $\ln E_0$ に比例することの別表現である [1, 64]。

2.2.2 Walter Heitler–James Matthews モデル

2.2.2.1 ハドロン相互作用の導入

前節では、1 世代進むごとに粒子数が 2 倍になり、各粒子のエネルギーが半分になると仮定した。Heitler–Matthews モデルは、一次粒子と大気の衝突による多数のパイオン生成を電磁モデルに導入し、ハドロンシャワーの発達を記述する [62, 66]。最初のハドロン相互作用が起こる深さは、相互作用長 λ_{int} によって特徴づけられる。相互作用深さを指数分布で表すと、深さ X まで相互作用せずに到達する一次粒子の確率は

$$P(X_1 > X) = \exp \left(-\frac{X}{\lambda_{\text{int}}} \right) \quad (2.21)$$

と書ける。ここで X_1 は最初の相互作用深さであり、 λ_{int} はその平均値である。したがって、相互作用長は次の相互作用が起こる深さの尺度を与える。

放射長 X_0 が電磁シャワーの発達尺度を与えるのに対し、相互作用長 λ_{int} はハドロンシャワーの開始深さを特徴づける。また、大気原子核との相互作用断面積は一次粒子の核種によって異なる。原子核半径が概ね $A^{1/3}$ に比例するとみなせば、幾何学的な見積もりでは断面積の質量数依存は $A^{2/3}$ 程度になる。そのため、重い原子核ほど大気との散乱断面積、より正確には原子核 – 空気相互作用断面積が大きく、平均自由行程は短くなりやすい。これは、重い原子核によるシャワーが比較的浅い深さで始まりやすいことの一因である [1, 2, 62]。ただし、実際の原子核 – 空気断面積は単純な幾何学だけで決まるわけではなく、Glauber 型の扱いや高エネルギーハドロン相互作用模型に依存する。

最も単純には、1 回のハドロン相互作用で合計 N_{tot} 個のパイオンが生じ、そのうち

$$N_{\text{ch}} = \frac{2}{3} N_{\text{tot}}, \quad N_{\pi^0} = \frac{1}{3} N_{\text{tot}}$$

がそれぞれ荷電パイオンと中性パイオンであるとする [62]。中性パイオンはただちに

$$\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$$

と崩壊してエネルギーを電磁成分へ移し、荷電パイオンはハドロンカスケードを継続する。Heitler–Matthews モデルでは、各世代のエネルギーが

$$E_{\text{had}} \rightarrow \frac{2}{3}E_{\text{had}}, \quad E_{\text{em}} \rightarrow E_{\text{em}} + \frac{1}{3}E_{\text{had}}$$

とハドロン成分と電磁成分に分配される。

このエネルギー分配から、電磁成分とハドロン成分の割合を大まかに見積もれる。 n 世代後のハドロン成分のエネルギーは

$$E_{\text{had}}(n) = \left(\frac{2}{3}\right)^n E_0 \quad (2.22)$$

であり、そこまでに電磁成分へ移った累積エネルギーは

$$E_{\text{em}}(n) = E_0 - E_{\text{had}}(n) = \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right) E_0 \quad (2.23)$$

となる。各成分のエネルギー割合は

$$f_{\text{had}}(n) = \left(\frac{2}{3}\right)^n, \quad f_{\text{em}}(n) = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad (2.24)$$

と見積もれる [2, 62]。

たとえば 1 世代後には

$$f_{\text{em}} = \frac{1}{3}, \quad f_{\text{had}} = \frac{2}{3}$$

であり、2 世代後には

$$f_{\text{em}} = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}$$

となる。数世代後には、エネルギーの大部分が電磁成分へ移る。

ただし、ここでの見積もりはエネルギー割合を対象とし、ある深さに存在する粒子数の割合を表さない。粒子数で見ると、 $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$ を起点とする電磁カスケードから大量の $e^\pm$ と γ が生じ、電磁成分はハドロン成分を大きく上回る。

2.2.2.2 重ね合わせモデルと質量組成

ここで、原子核一次粒子の質量数依存を議論するために、重ね合わせモデルを導入する [2, 62, 66]。この近似では、全エネルギー E_0 をもつ質量数 A の原子核を、エネルギー E_0/A をもつ核子 A 個が同時に入射したものとして扱う。すなわち、原子核 1 個によるシャワーを、より低いエネルギーの核子シャワー A 本の重ね合わせとして近似する。

最も単純な近似では、質量数 A の一次宇宙線による空気シャワーの X_{max} は

$$X_{\text{max}}^{(A)}(E_0) \simeq X_{\text{max}}^{(p)}\left(\frac{E_0}{A}\right)$$

と書ける。ここで $X_{\text{max}}^{(p)}$ は、陽子を一次粒子とする空気シャワーの極大深さである。

式 (2.14) を用いると

$$X_{\text{max}}^{(p)}(E) = X_0 \ln\left(\frac{E}{E_{\text{crit}}}\right)$$

であるから

$$X_{\max}^{(A)}(E_0) \simeq X_0 \ln \left(\frac{E_0/A}{E_{\text{crit}}} \right) \quad (2.25)$$

$$= X_0 \left(\ln \left(\frac{E_0}{E_{\text{crit}}} \right) - \ln A \right) \quad (2.26)$$

$$= X_{\max}^{(p)}(E_0) - X_0 \ln A \quad (2.27)$$

となる。同じ全エネルギー E_0 では、質量数 A が大きいほど $X_{\max}$ は $\ln A$ に比例して浅くなる。

一方、最大粒子数は

$$N_{\max}^{(A)}(E_0) \simeq A \times \frac{E_0/A}{E_{\text{crit}}} = \frac{E_0}{E_{\text{crit}}}$$

となる。最も単純な近似では、 $N_{\max}$ は質量数に依存しない。

上で導いたように、質量数 A の一次粒子に対しては

$$X_{\max}^{(A)}(E_0) \simeq X_{\max}^{(p)}(E_0) - X_0 \ln A \quad (2.28)$$

である。一次粒子集団が複数の核種からなり、核種 i の割合を f_i とする。ただし、 $f_i \geq 0$ かつ $\sum_i f_i = 1$ である。このとき $X_{\max}$ の平均は

$$\langle X_{\max} \rangle = \sum_i f_i X_{\max}^{(A_i)}(E_0) \quad (2.29)$$

$$\simeq \sum_i f_i \left(X_{\max}^{(p)}(E_0) - X_0 \ln A_i \right) \quad (2.30)$$

$$= X_{\max}^{(p)}(E_0) - X_0 \sum_i f_i \ln A_i \quad (2.31)$$

$$= X_{\max}^{(p)}(E_0) - X_0 \langle \ln A \rangle \quad (2.32)$$

となる。ここで

$$\langle \ln A \rangle = \sum_i f_i \ln A_i \quad (2.33)$$

であり、 $\langle \ln A \rangle$ を平均対数質量 (mean logarithmic mass) と呼ぶ。

実際の空気シャワーでは、陽子シャワーの極大深さ $X_{\max}^{(p)}(E_0)$ は、最初の相互作用深さや粒子生成多重度などの影響を受ける。これらの効果をエネルギー依存の項 $C(E_0)$ にまとめ、任意の固定した基準エネルギーを E_{ref} とすると、模式的に

$$\langle X_{\max} \rangle = C(E_0) + X_0 \left(\ln \frac{E_0}{E_{\text{ref}}} - \langle \ln A \rangle \right) \quad (2.34)$$

と書ける [1, 62]。ここで $C(E_0)$ はハドロン相互作用模型に依存し、基準エネルギーの選び方による定数も含む。

平均 $X_{\max}$ に対するエロンゲーションレートも同様に $\log_{10} E_0$ に関して定義すると、

$$D = \frac{d\langle X_{\max} \rangle}{d \log_{10} E_0} \quad (2.35)$$

は

$$D = \frac{dC}{d \log_{10} E_0} + X_0 \left(\ln 10 - \frac{d\langle \ln A \rangle}{d \log_{10} E_0} \right) \quad (2.36)$$

となる。エネルギーとともに組成が軽くなる場合は、 $d\langle \ln A \rangle / d \log_{10} E_0 < 0$ である。このとき、エロンゲーションレート D は質量組成が一定の場合より大きくなる。逆に、 $d\langle \ln A \rangle / d \log_{10} E_0 > 0$ なら、組成はエネルギーとともに重くなり、エロンゲーションレートは小さくなる [1, 62]。

エロンゲーションレートは $X_{\max}$ のエネルギー依存を通じて質量組成の変化を反映する量である。ただし、 $C(E_0)$ とそのエネルギー依存はハドロン相互作用模型に依存するため、エロンゲーションレートだけで質量組成を一意に決めることはできない [1, 62, 66]。

図 2.1 に、複数の実験で測定された $\langle X_{\max} \rangle$ とその揺らぎを示す。軽い一次粒子は平均的に深い $X_{\max}$ をもち、重い一次粒子は浅い $X_{\max}$ をもつ。また、陽子のような軽い核では最初の相互作用深さやシャワー発達の揺らぎが大きいため、 $X_{\max}$ 分布の幅も大きくなりやすい。このため、 $\langle X_{\max} \rangle$ と $\sigma(X_{\max})$ は、質量組成を推定するための基本的な観測量である [1, 19]。

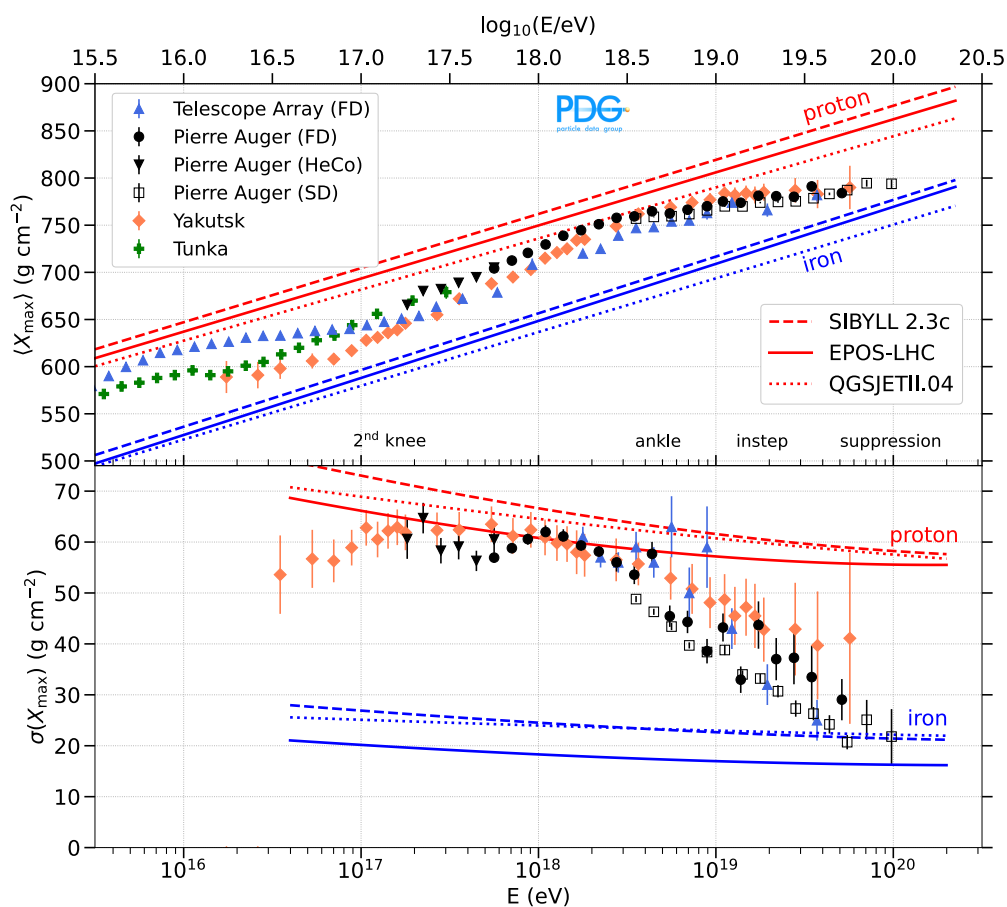


図 2.1 $\langle X_{\max} \rangle$ と $\sigma(X_{\max})$ のエネルギー依存。PDG のレビュー *Cosmic Rays* の Fig. 30.8 より引用 [1]。

2.2.2.3 電子数とミュオン数

Heitler モデルでは、電磁シャワーの最大粒子数 $N_{\max}^{\text{em}}$ は

$$N_{\max}^{\text{em}} = \frac{E_0}{E_{\text{crit}}}$$

であり、空気中の臨界エネルギー $E^{\text{crit}} \simeq 0.08 \text{ GeV}$ を代入すると

$$N_{\text{max}}^{\text{em}} \simeq 12.5 \frac{E_0}{\text{GeV}}$$

となる。しかし、Heitler–Matthews モデルでは、エネルギーはまずハドロンカスケードに入り、各世代でその一部だけが π^0 を通じて電磁成分へ移る。このため、観測される最大電子数は Heitler のモデルよりかなり小さくなる [2, 62]。

最大電子数については、空気シャワーの経験的な見積もりとして

$$N_e^{\text{max}} \simeq 0.6 \frac{E_0}{\text{GeV}} \quad (2.37)$$

が用いられる [2]。係数はモデルや電子数の定義に依存するが、 N_e^{max} は E_0 にほぼ比例する。これは Heitler モデルの E_0/E^{crit} をそのまま使ったものではなく、ハドロンカスケードを経た後に電磁成分として観測される電子数の半経験的な近似である [62, 66]。

Heitler–Matthews モデルでは、十分低エネルギーになった荷電パイオンがハドロン相互作用を継続せず、崩壊してミューオンを生成する。荷電パイオンのエネルギーが臨界エネルギー E_{π}^{crit} まで下がると、各荷電パイオンは 1 個のミューオンを与えると仮定する [62]。

1 世代で荷電パイオンの数は N_{ch} 倍になり、第 n 世代での各荷電パイオンのエネルギーは

$$E_n = \frac{E_0}{N_{\text{tot}}^n}$$

と近似できる。崩壊が始まる世代数 n_c は

$$\frac{E_0}{N_{\text{tot}}^{n_c}} = E_{\pi}^{\text{crit}} \quad (2.38)$$

より

$$n_c = \frac{\ln(E_0/E_{\pi}^{\text{crit}})}{\ln N_{\text{tot}}} \quad (2.39)$$

である。

このときミューオン数は、その世代での荷電パイオン数に等しいとみなして

$$N_{\mu} = N_{\text{ch}}^{n_c} \quad (2.40)$$

$$= \exp(n_c \ln N_{\text{ch}}) \quad (2.41)$$

$$= \exp\left(\ln\left(\frac{E_0}{E_{\pi}^{\text{crit}}}\right) \frac{\ln N_{\text{ch}}}{\ln N_{\text{tot}}}\right) \quad (2.42)$$

$$= \left(\frac{E_0}{E_{\pi}^{\text{crit}}}\right)^{\beta} \quad (2.43)$$

と書ける。ただし

$$\beta = \frac{\ln N_{\text{ch}}}{\ln N_{\text{tot}}} \quad (2.44)$$

である。

Matthews の単純モデルと同様に $N_{\text{ch}} = 10$ 、 $N_{\text{tot}} = 15$ とすると

$$\beta = \frac{\ln 10}{\ln 15} \simeq 0.85$$

が得られる [62]。この関係から、ミューオン数は

$$N_\mu \propto E_0^\beta, \quad \beta \simeq 0.85 \quad (2.45)$$

となり、電子数よりもやや弱い幂でエネルギーとともに増加する。より現実的な多重度を用いた場合も、 β は概ね 0.85–0.95 の範囲にある [1]。

質量数 A の一次粒子に対しては、直前に導入した重ね合わせモデルを用いる [2, 62, 66]。このときミューオン数は

$$N_\mu^{(A)}(E_0) \simeq A \left(\frac{E_0/A}{E_\pi^{\text{crit}}} \right)^\beta \quad (2.46)$$

$$= A^{1-\beta} \left(\frac{E_0}{E_\pi^{\text{crit}}} \right)^\beta \quad (2.47)$$

となる [62, 66]。同じ全エネルギー E_0 の空気シャワーでは、重い原子核ほどミューオン数が多くなる [62, 66]。

2.2.3 ミューオンパズルと組成解析への影響

Heitler–Matthews モデルが示すように、地上ミューオン数は一次エネルギーと質量の双方に感度をもつ。現実の解析では、LHC データを用いて調整したハドロン相互作用モデルを空気シャワーシミュレーションへ外挿する。しかし、複数の実験は、 X_{max} などから許容される質量組成を仮定しても、モデルが観測ミューオン量を十分に再現できないことを示している。この系統的な不一致をミューオンパズル、または muon deficit problem と呼ぶ [67, 68]。Auger は 2015 年、UHECR シャワーの平均ミューオン数をハイブリッド観測で測定した。同研究は、現行モデルの予測を上回る結果を組成情報とともに示した [69]。八つの実験による共通尺度のメタ解析は、この不一致を実験固有の異常ではなく、エネルギーとともに増大する共通問題として位置づけた [67]。

異なる実験と相互作用モデルを比較するため、平均ミューオン数を

$$z = \frac{\ln \langle N_\mu \rangle - \ln \langle N_{\mu,p}^{\text{MC}} \rangle}{\ln \langle N_{\mu,\text{Fe}}^{\text{MC}} \rangle - \ln \langle N_{\mu,p}^{\text{MC}} \rangle} \quad (2.48)$$

と規格化する方法が用いられる [67]。ここで $N_{\mu,p}^{\text{MC}}$ と $N_{\mu,\text{Fe}}^{\text{MC}}$ は、それぞれ同じ相互作用モデルによる陽子および鉄シャワーの予測である。モデルが正しく、組成を陽子から鉄までの範囲に置くと、概ね $0 \leq z \leq 1$ となる。重ね合わせモデルでは近似的に

$$z_{\text{mass}} \simeq \frac{\langle \ln A \rangle}{\ln 56} \quad (2.49)$$

であるため、 X_{max} から得た z_{mass} とミューオン観測から得た z を比較できる。ミューオンパズルは、観測値と陽子予測の単純な差ではない。独立な観測で制約された質量組成から期待される値よりも、ミューオン指標が系統的に大きいという問題である。

このメタ解析によると、約 10 PeV より上では、データと LHC 後の相互作用モデルとの差がエネルギーとともに増大した。その傾きは EPOS-LHC と QGSJetII-04 の双方に対して有意

であった [67]。図 2.2 は、質量組成から期待される z_{mass} を差し引いた $\Delta z = z - z_{\text{mass}}$ が、両模型に対してエネルギーとともに増加することを示す。

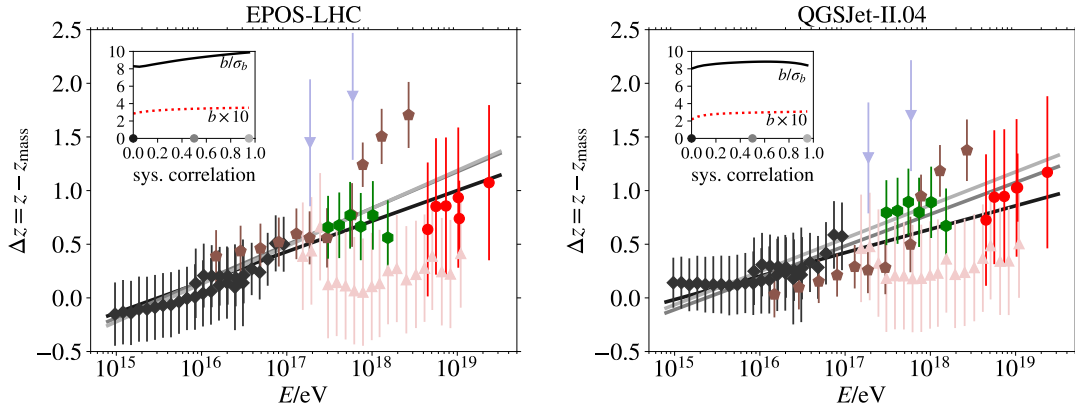


図 2.2 八つの空気シャワー実験によるミュオン測定を共通尺度で比較したメタ解析。縦軸は質量組成の期待値を差し引いた $\Delta z = z - z_{\text{mass}}$ 、横軸は一次エネルギーである。左は EPOS-LHC、右は QGSJetII-04 に対する比較を示す。直線は実験内の系統的不確かさの相関を変えた適合であり、KASCADE-Grande と EAS-MSU の点はエネルギースケールを相互較正していない。Dembinski et al. (2019) の Fig. 10 より引用 [67]。

Auger の 6–16 EeV のハイブリッド事象では、縦方向発達をデータに合わせても、地表のハドロン由来信号を EPOS-LHC に対して 1.33 ± 0.16 倍、QGSJetII-04 に対して 1.61 ± 0.21 倍に増やす必要があった [70]。レビューは、不一致が顕在化するシャワーエネルギーを約 40 PeV と見積もり、これが核子間重心系エネルギー約 8 TeV に対応すると整理している [68]。核子間重心系エネルギーが LHC の到達範囲にあっても、空気シャワーでは、加速器実験で十分に制約されていない超前方粒子生成が各世代で繰り返される。このため、衝突エネルギーだけでは模型の信頼性を保証できない。

各ハドロン相互作用から電磁成分へ移るエネルギー割合が減ると、ハドロンカスケードの残存エネルギーは増え、地上のミュオン数も増加する。候補として、バリオン・反バリオンやストレンジ粒子の生成量、荷電粒子多重度、前方領域の π^0 生成率の修正などが議論されている [68]。Heitler–Matthews モデルの関係 $N_\mu \propto N_{\text{ch}}^{n_c}$ が示すように、一回の相互作用における小さなエネルギー分配差でも、複数世代を通じてミュオン数の大きな差へ増幅され得る。ただし、ミュオン数だけを合わせる修正が X_{max} 、その揺らぎ、地上電磁信号、加速器データを同時に再現するとは限らない。

この問題は second knee の解釈に直接影響する。KASCADE-Grande のような解析は、電子・ミュオン比から軽成分と重成分を分類する。シミュレーションでミュオン数を過小評価すると、データを実際より重い組成へ分類するおそれがある。また、地表信号の組成依存補正を通じてエネルギースケールにも影響し得る。Second knee における重成分 knee と軽成分硬化の解釈は、相互作用模型間の差、 X_{max} 、地表電磁成分、複数のしきい値で測定したミュオン成分によって制約される。

2.2.4 縦方向発達の経験関数

2.2.4.1 関数形と各パラメータ

空気シャワーの縦方向発達全体を表す経験式として、Thomas K. Gaisser と Anthony Michael Hillas による Gaisser-Hillas 関数 [71]

$$N(X) = N_{\max} \left(\frac{X - X_0^{\text{GH}}}{X_{\max} - X_0^{\text{GH}}} \right)^{\frac{X_{\max} - X_0^{\text{GH}}}{\Lambda}} \exp \left(\frac{X_{\max} - X}{\Lambda} \right) \quad (2.50)$$

がよく用いられる。通常の GH 関数で X_0 と書かれるパラメータは放射長 X_0 と同じ記号になるため、本稿では X_0^{GH} と表す。定義域は $X_{\max} > X_0^{\text{GH}}$ 、 $\Lambda > 0$ とする。図 2.3 に代表的な縦方向プロファイルを示す。

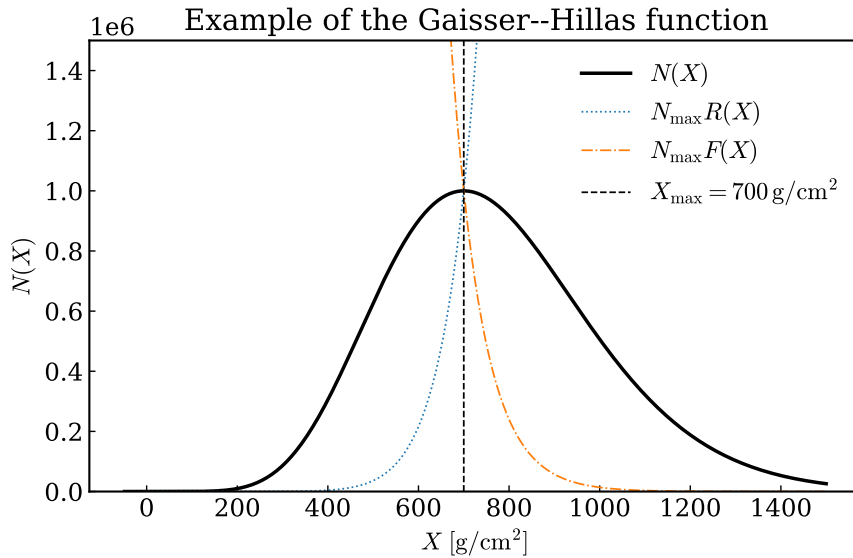


図 2.3 Gaisser-Hillas 関数の例。 $N_{\max} = 10^6$ 、 $X_{\max} = 700 \text{ g cm}^{-2}$ 、 $X_0^{\text{GH}} = -50 \text{ g cm}^{-2}$ 、 $\Lambda = 70 \text{ g cm}^{-2}$ とした。

$N_{\max}$ プロファイルの最大値であり、全体の規格化を決める。

$X_{\max}$ プロファイルが最大となる大気深さを表す。

X_0^{GH} 立ち上がり側の有効な原点であり、必ずしも物理的な最初の相互作用点とは一致しない。

Λ プロファイルの幅を決める形状パラメータであり、大きいほど分布は広くなる。

2.2.4.2 極大構造の理解

GH 関数を

$$N(X) = N_{\max} R(X) F(X) \quad (2.51)$$

と分解する。ただし

$$R(X) = \left(\frac{X - X_0^{\text{GH}}}{X_{\max} - X_0^{\text{GH}}} \right)^{\alpha_{\text{GH}}}, \quad (2.52)$$

$$F(X) = \exp\left(\frac{X_{\max} - X}{\Lambda}\right), \quad (2.53)$$

$$\alpha_{\text{GH}} = \frac{X_{\max} - X_0^{\text{GH}}}{\Lambda} \quad (2.54)$$

である。

$R(X)$ ：立ち上がりを与える項

$$R(X) = \left(\frac{X - X_0^{\text{GH}}}{X_{\max} - X_0^{\text{GH}}} \right)^{\alpha_{\text{GH}}}$$

は $X = X_0^{\text{GH}}$ で 0 となり、 $X_0^{\text{GH}} < X < X_{\max}$ で 0 から 1 へ増加する。この項が X_0^{GH} からの立ち上がりを作る。

ただし、 $X > X_{\max}$ でもこの項自体は増加し続ける。また、 $X < X_0^{\text{GH}}$ では冪の底が負になるため、一般には実数として定義できない。GH 関数は通常、 $X > X_0^{\text{GH}}$ の領域で用いる。

$F(X)$ ：深い側での減衰を与える項

$$F(X) = \exp\left(\frac{X_{\max} - X}{\Lambda}\right)$$

は X に関して全域で単調減少する。実際、

$$\frac{dF}{dX} = -\frac{1}{\Lambda} \exp\left(\frac{X_{\max} - X}{\Lambda}\right) = -\frac{1}{\Lambda} F(X) < 0 \quad (2.55)$$

である。

この項は、 $X_{\max}$ を越えた後の指数的減衰を保証する。

式 (2.50) は、単調増加する項 $R(X)$ と単調減少する項 $F(X)$ の積で構成される。図 2.3 に示すように、 $X = X_{\max}$ で最大値 $N_{\max}$ を取ることは、次の微分から確認できる。

式 (2.50) の両辺の対数をとると

$$\ln N(X) = \ln N_{\max} + \alpha_{\text{GH}} \ln\left(\frac{X - X_0^{\text{GH}}}{X_{\max} - X_0^{\text{GH}}}\right) + \frac{X_{\max} - X}{\Lambda} \quad (2.56)$$

である。これを X で微分すると、

$$\frac{d}{dX} \ln N(X) = \alpha_{\text{GH}} \frac{d}{dX} \ln(X - X_0^{\text{GH}}) + \frac{d}{dX} \left(\frac{X_{\max} - X}{\Lambda} \right) \quad (2.57)$$

$$= \frac{\alpha_{\text{GH}}}{X - X_0^{\text{GH}}} - \frac{1}{\Lambda} \quad (2.58)$$

が得られる。ここに

$$\alpha_{\text{GH}} = \frac{X_{\text{max}} - X_0^{\text{GH}}}{\Lambda}$$

を代入して整理すると

$$\frac{d}{dX} \ln N(X) = \frac{1}{\Lambda} \left(\frac{X_{\text{max}} - X_0^{\text{GH}}}{X - X_0^{\text{GH}}} - 1 \right) \quad (2.59)$$

となる。ここで

$$\frac{d}{dX} \ln N(X) = \frac{1}{N(X)} \frac{dN}{dX}$$

であるから、 $N(X) > 0$ の範囲では $\ln N$ の増減と N の増減は同じである。

式 (2.50) および式 (2.59) は、 $N(X)$ が $X_0^{\text{GH}} < X < X_{\text{max}}$ で単調増加し、 $X = X_{\text{max}}$ で最大値 N_{max} を取り、 $X > X_{\text{max}}$ で単調減少することを示す。言い換えると、GH 関数の単峰形状は、 $R(X)$ による立ち上がりと $F(X)$ による深部側の減衰との積として現れる。前半では、立ち上がり項の増加が指数項の減少を上回る。後半では指数項の減少が支配的となり、両者の境界は X_{max} に一致する。

2.2.5 大気蛍光とチェレンコフ光による縦方向発達の観測

空気シャワー中の荷電粒子は大気中の窒素分子を励起し、紫外域の蛍光を放出させる。大気蛍光望遠鏡はこの光を追跡し、シャワー軸に沿った縦方向発達を再構成する [1, 2, 19]。Fly's Eye は、大気蛍光を用いる空気シャワー観測に大型検出器として初めて成功し、この手法を UHECR のスペクトルと縦方向発達の測定へ本格的に適用した [9]。その後、HiRes はステレオ観測と高分解能化を進め、Auger はハイブリッド観測によって大露出の地表アレイを蛍光観測で較正した [18, 45, 58]。観測される蛍光光量は、粒子数 $N(X)$ そのものではなく、その深さにおけるエネルギー付与 dE/dX と直接結び付いている。縦方向プロファイルは GH 関数でよく記述できる。実際の解析では、同関数をプロファイルにフィットし、 X_{max} やシャワーサイズを表すパラメータを求める [1, 71]。

空気シャワーは蛍光だけでなく、チェレンコフ光も放出する。チェレンコフ光は、荷電粒子の速度が大気中における光の位相速度を超えたときに生じる、前方性の強い光である。蛍光がほぼ等方的に放出されるのに対し、チェレンコフ光はシャワー進行方向の近くに集中する。縦方向発達の再構成では、直接チェレンコフ光と大気中で散乱されたチェレンコフ光の寄与を評価し、蛍光によるエネルギー付与プロファイルから分離する [1, 19, 63]。

この方法では、望遠鏡の視線方向と光の到来時刻からシャワー幾何を決める。次に、大気中での吸収・散乱とチェレンコフ光の寄与を補正し、縦方向プロファイルを再構成する。再構成されたエネルギー付与プロファイルを大気深さにわたって積分すると、シャワーが大気中に失ったカロリメトリックエネルギーが得られる。そこにミューオンやニュートリノが運び去る不可視エネルギーの補正を加えることで、一次粒子エネルギーが推定される [1, 2, 19]。このように、大気蛍光望遠鏡は光学信号からシャワーの縦方向発達を再構成でき、特に X_{max} と一次粒子エネルギーの推定に適している。

縦方向発達の記述では、簡略モデルと経験関数が異なる役割を担う。Heitler モデルは、純粋な電磁シャワーに対して

$$N_{\max} \propto E_0, \quad X_{\max} \propto \ln E_0 \quad (2.60)$$

というスケーリングの物理的直観を与える [1, 64]。Heitler–Matthews モデルは、これをハドロンシャワーへ拡張し、電子数、ミューオン数、質量組成への依存を半経験的に記述する [62, 66]。これらが物理的解釈を与える簡略モデルであるのに対し、Gaisser–Hillas 関数は観測された縦方向プロファイル全体を表す経験的なフィット関数である [71]。

2.3 空気シャワーの横方向分布とシャワー曲面

地上アレイでは、さらにシャワー軸まわりの粒子分布と、粒子群の到来時刻から得る時間構造を観測する。前者を横方向分布、後者をシャワー曲面として記述する。

2.3.1 横方向分布の定義と物理的起源

地上の観測面において、シャワー軸からの距離を r とする。このとき、半径 r における単位面積あたりの粒子密度を、一般に

$$\rho(r) \quad (2.61)$$

と書く。ただし、実際には対象とする粒子種を明示し、電子成分を $\rho_e(r)$ 、ミューオン成分を $\rho_\mu(r)$ 、荷電粒子全体を $\rho_{\text{ch}}(r)$ のように書き分ける。

粒子の分布が軸対称であるなら、半径 r から $r + dr$ までの環状の領域に含まれる粒子数は

$$dN = 2\pi r \rho(r) dr \quad (2.62)$$

と表される。以後に現れる NKG 型の関数や AGASA の経験式は、全粒子数そのものではなく、地上の粒子密度分布 $\rho(r)$ を記述する [72–74]。

空気シャワーの横方向広がりを生む主因は、粒子種ごとに次のように整理できる。

- 電磁成分では、低エネルギー電子・陽電子の多重クーロン散乱が横方向の広がりを強く支配する。
- 電子・光子は、制動放射や対生成を繰り返す過程そのものによっても角度広がりをもつ。
- ミューオンは、主として親パイオン・K 中間子の崩壊時に得る横方向運動量と、その後の比較的小さい散乱によって横方向へ広がる。

PDG は、電磁シャワーの横方向広がりを主として低エネルギー電子のクーロン散乱が決め、その代表尺度は Gert Molière に由来するモリエール半径であると整理している [1, 63]。一方、ミューオン成分は生成時の横運動量を反映してより平坦な分布をもち、シャワー軸から遠い領域では電磁成分に対する割合が増す [75]。この違いは、後で述べるシャワー曲面の構造にも影響する [75]。

2.3.2 モリエール半径

モリエール半径は、電磁シャワーの横方向の代表スケールである。電子・陽電子が散乱を繰り返す結果、電磁成分の大部分はこのスケールの内側に収まる [63]。モリエール半径を質量厚さで表した量を $R_M^{(X)}$ とすると、

$$R_M^{(X)} = X_0 \frac{E_s}{E_{\text{crit}}} \quad (2.63)$$

で与えられる。ここで E_{crit} はその物質における電子の臨界エネルギーであり、 $E_s \simeq 21 \text{ MeV}$ である [63]。局所的な空気密度を ρ_{air} とすると、幾何学的長さで表したモリエール半径は

$$r_M = \frac{R_M^{(X)}}{\rho_{\text{air}}} \quad (2.64)$$

となる。平均的には、電磁シャワーのエネルギーの約 90% が半径 r_M の円柱内に、約 99% が $3.5r_M$ の内側に含まれる [63]。

第 2.2 節で述べたように、放射長 X_0 は縦方向発達の代表尺度である。これに対して、モリエール半径は横方向広がり代表尺度であり、電磁成分の横方向分布を記述する際の自然なスケールを与える。この対応のため、NKG 型の関数では r/r_M のような無次元半径が基本変数として現れる [72, 73]。

モリエール半径を幾何学的長さ r_M で表すと、その値は局所的な空気密度に依存する。空気が薄いほど、同じ質量厚さに対応する幾何学的距離は大きくなるので、モリエール半径をメートルで表した値は高度とともに大きくなる。PDG の乾燥空気 (1 気圧) の表では、空気に対する質量厚さ表示のモリエール半径は $R_M^{(X)} \simeq 8.8 \text{ g cm}^{-2}$ と与えられている [65]。AGASA では、横方向分布式の半径スケールとして、Akeno 観測高度に対し「観測高度より 2 放射長上空」で定義されたモリエール単位 R_M を用い、その値を

$$R_M = 91.6 \text{ m} \quad (2.65)$$

としている [74, 76]。幾何学的長さで表したモリエール半径は、観測高度に依存する。

ただし、モリエール半径はあくまで電磁成分の代表スケールである。実際の空気シャワー全体の横方向分布には、ハドロン成分やミューオン成分が混ざり、さらに実験では検出器応答も重なる。したがって、空気シャワー全体の横方向分布はモリエール半径だけでは決まらない。実験解析には経験式による補正が必要になる [74, 76]。

2.3.3 電子成分の横方向分布と NKG 型の考え方

電磁成分の横方向分布を表す古典的な関数として、Jun Nishimura、Koichi Kamata、Kenneth Greisen に由来する Nishimura–Kamata–Greisen (NKG) 型の分布が広く用いられる [72, 73]。代表的には、電子成分の面密度を

$$\rho_e(r) = \frac{N_e}{r_M^2} C(s) \left(\frac{r}{r_M} \right)^{s-2} \left(1 + \frac{r}{r_M} \right)^{s-4.5} \quad (2.66)$$

のように書く。ここで N_e は観測深さにおける電子数、 r_M は横方向スケール、 s はシャワー年齢である。規格化定数 $C(s)$ は

$$C(s) = \frac{\Gamma(4.5 - s)}{2\pi \Gamma(s)\Gamma(4.5 - 2s)} \quad (2.67)$$

であり、 $0 < s < 2.25$ の範囲では、式 (2.66) を面積積分すると N_e が得られる。この式から分かるように、NKG 型では

- N_e が分布の規格化を決める。
- r_M が横方向の広がり の尺度を決める。
- s が中心付近と外側の勾配を含む分布形状を決める。

NKG 型は、電磁成分の横方向分布を理解するための基準形である。後述する AGASA の式は、NKG 型を地上アレイ解析向けに経験的に修正したものと位置づけられる。

2.3.4 AGASA の横方向分布とエネルギー推定

広大な地上アレイは、シャワー軸から数百 m ないし数 km 離れた領域の粒子密度分布をサンプリングする。この距離範囲では、遠距離側の減衰と天頂角依存を取り入れた経験式が用いられる。AGASA では、荷電粒子密度に対して John Linsley に由来する修正 Linsley 型の式

$$\rho_{\text{ch}}(r, \theta) = A \left(\frac{r}{R_M} \right)^{-\alpha} \left(1 + \frac{r}{R_M} \right)^{-(\eta(\theta)-\alpha)} \left\{ 1 + \left(\frac{r}{1000 \text{ m}} \right)^2 \right\}^{-\delta}, \quad (2.68)$$

$$\alpha = 1.2, \quad \delta = 0.6, \quad R_M = 91.6 \text{ m},$$

$$\eta(\theta) = (3.97 \pm 0.13) - (1.79 \pm 0.62)(\sec \theta - 1)$$

が用いられる [74, 77]。ここで A は規格化を決めるフィットパラメータであり、 R_M は Akeno で定義されたモリエール単位である。

この式は、シャワー軸近傍から地上アレイが実際にサンプリングする遠距離側まで、荷電粒子密度を安定に記述する。とくに

- $(r/R_M)^{-\alpha}$ が中心付近の勾配を与える。
- $(1 + r/R_M)^{-(\eta-\alpha)}$ が中間距離での落ち方を与える。
- $\{1 + (r/1000 \text{ m})^2\}^{-\delta}$ が遠距離側の追加減衰を与える。

という分担になっている。

AGASA では、この分布をフィットし、 $r = 600 \text{ m}$ での密度または信号を代表値 $S(600)$ として求める。 $S(600)$ は一次粒子エネルギーの推定量に用いられる [76]。式 (2.68) は単なる経験式ではなく、地上アレイ解析においてコア位置推定とエネルギー推定をつなぐ中心的な式である。

電子密度、ミューオン密度、荷電粒子密度、シンチレータ信号は、それぞれ異なる観測量である。

- 電子成分は中心付近で卓越しやすく、電磁シャワーの構造を強く反映する。
- ミューオン密度 $\rho_\mu(r)$ は電子密度より平坦な横方向分布をもつ。
- 荷電粒子密度 $\rho_{\text{ch}}(r)$ は、電子・陽電子やミューオンなどの荷電粒子を含む。
- シンチレータ信号 $S(r)$ は、荷電粒子に加えて、光子の転換や検出器応答の影響も受ける。

このため、理論的な $\rho_e(r)$ と、実験で扱う $S(r)$ や $\rho_{\text{ch}}(r)$ は一般に一致しない。地上アレイで用いられる横方向分布は、純粋な電磁成分の分布ではなく、検出器が実際に記録する有効な分布を表す [74–77]。

2.3.5 シャワー曲面と到来方向再構成

地上アレイでは、粒子密度に加えて到来時刻がシャワーの幾何を制約する。シャワー前面は理想化すれば平面に近いが、実際には曲率と有限の時間幅をもつ。AGASA 型の解析では、接平面の伝播時刻 T_f に対する平均遅れ T_d と、時間分布の幅 T_s を用いて前面構造を表す [76–78]。

粒子は同じ生成点から同じ経路を飛ぶわけではない。生成高度の違い、散乱、横方向運動量、速度の違いによって、軸から遠い粒子ほど平均的に長い経路を通り、遅れて地上へ到来しやすい。その結果、シャワー軸付近では粒子が先に到来し、軸から遠いほど遅れる。地上で観測されるシャワー前面は、平面から遅れ側へ湾曲する [75, 78]。

この遅れは経験式で表され、到来方向やコア位置の再構成に利用される。広い地上アレイでは、まず平面近似から方向の初期値を求める。その後、曲率と時間幅を取り入れて再構成を改善する手順がよく用いられる [76–78]。

ミューオンは比較的高エネルギーで直進性が高く、生成後の散乱も小さいため、前面の先頭を作りやすい。これに対して、電子・光子成分は散乱と電磁カスケードの影響を強く受け、時間幅が大きくなりやすい。そのため、遠距離や大天頂角ではミューオン優勢となり、シャワー曲面の見え方も変化する [75]。

地上アレイ解析では、横方向分布を主としてコア位置とシャワーサイズの推定に、シャワー曲面の時間構造を主として到来方向の再構成に用いる。実際の再構成では、この二つを同時に用いて、イベントの幾何とエネルギーを決める [76]。

参考文献

- [1] U.F. Katz and A. Haungs, *Cosmic Rays*, *Phys. Rev. D* **110** (2024) 030001.
- [2] T. Stanev, *High Energy Cosmic Rays*, Springer, Berlin, 2 ed. (2004),
[10.1007/978-3-540-85148-6](#).
- [3] P. Carlson, *A century of cosmic rays*, *Physics Today* **65** (2012) 30.
- [4] V.F. Hess, *On the Observations of the Penetrating Radiation during Seven Balloon Flights*, (2018). [10.48550/arXiv.1808.02927](#).
- [5] V.F. Hess, *Über Beobachtungen der durchdringenden Strahlung bei sieben Freiballonfahrten*, *Phys. Z.* **13** (1912) 1084.
- [6] R.A. Millikan, *High Frequency Rays of Cosmic Origin*, *Science* **62** (1925) 445.
- [7] P. Auger, P. Ehrenfest, R. Maze, J. Daudin and R.A. Fréon, *Extensive Cosmic-Ray Showers*, *Rev. Mod. Phys.* **11** (1939) 288.
- [8] J. Linsley, *Evidence for a Primary Cosmic-Ray Particle with Energy 10^{20} eV*, *Phys. Rev. Lett.* **10** (1963) 146.
- [9] J. Blümer, R. Engel and J.R. Hörandel, *Cosmic Rays from the Knee to the Highest Energies*, *Prog. Part. Nucl. Phys.* **63** (2009) 293.
- [10] Pierre Auger and Telescope Array Collaborations, *2022 report from the Auger-TA working group on UHECR arrival directions*, *EPJ Web Conf.* **283** (2023) 03002.
- [11] LHAASO Collaboration, *Measurements of All-Particle Energy Spectrum and Mean Logarithmic Mass of Cosmic Rays from 0.3 to 30 PeV with LHAASO-KM2A*, *Phys. Rev. Lett.* **132** (2024) 131002.
- [12] Telescope Array Collaboration, *The Cosmic-Ray Energy Spectrum between 2 PeV and 2 EeV Observed with the TALE Detector in Monocular Mode*, *Astrophys. J.* **865** (2018) 74.
- [13] Pierre Auger Collaboration, *The Energy Spectrum of Cosmic Rays beyond the Turn-Down around 10^{17} eV as Measured with the Surface Detector of the Pierre Auger Observatory*, *Eur. Phys. J. C* **81** (2021) 966.
- [14] Pierre Auger Collaboration, *Features of the Energy Spectrum of Cosmic Rays above 2.5×10^{18} eV Using the Pierre Auger Observatory*, *Phys. Rev. Lett.* **125** (2020) 121106.
- [15] O. Deligny et al., *The Energy Spectrum of Ultra-High Energy Cosmic Rays Measured at the Pierre Auger Observatory and at the Telescope Array*, *EPJ Web Conf.* **210** (2019) 01002.
- [16] Fly's Eye Collaboration, *Evidence for Correlated Changes in the Spectrum and Composition of Cosmic Rays at Extremely High Energies*, *Phys. Rev. Lett.* **71** (1993) 3401.
- [17] HiRes/MIA Collaboration, *Measurement of the Cosmic-Ray Energy Spectrum and Composition from 10^{17} to $10^{18.3}$ eV Using a Hybrid Technique*, *Astrophys. J.* **557** (2001) 686.

- [18] Pierre Auger Collaboration, *Depth of Maximum of Air-Shower Profiles at the Pierre Auger Observatory. I. Measurements at Energies above $10^{17.8}$ eV*, *Phys. Rev. D* **90** (2014) 122005.
- [19] TELESCOPE ARRAY COLLABORATION collaboration, *Cosmic ray mass composition measurement in the energy range from $10^{16.5}$ eV to $10^{18.5}$ eV observed with the TALE hybrid detector*, *Phys. Rev. D* **113** (2026) 062003 [[arXiv/2603.14804](#)].
- [20] AMS Collaboration, *Precision Measurement of the Proton Flux in Primary Cosmic Rays from Rigidity 1 GV to 1.8 TV with the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station*, *Phys. Rev. Lett.* **114** (2015) 171103.
- [21] Y.S. Yoon et al., *Cosmic-Ray Proton and Helium Spectra from the First CREAM Flight*, *Astrophys. J.* **728** (2011) 122.
- [22] DAMPE Collaboration, *Measurement of the Cosmic-Ray Proton Spectrum from 40 GeV to 100 TeV with the DAMPE Satellite*, *Sci. Adv.* **5** (2019) eaax3793.
- [23] CALET Collaboration, *Observation of Spectral Structures in the Flux of Cosmic-Ray Protons from 50 GeV to 60 TeV with the Calorimetric Electron Telescope on the International Space Station*, *Phys. Rev. Lett.* **129** (2022) 101102.
- [24] S. Gabici, C. Evoli, D. Gaggero, P. Lipari, P. Mertsch, E. Orlando et al., *The origin of Galactic cosmic rays: challenges to the standard paradigm*, *Int. J. Mod. Phys. D* **28** (2019) 1930022.
- [25] E. Fermi, *On the Origin of the Cosmic Radiation*, *Phys. Rev.* **75** (1949) 1169.
- [26] A.R. Bell, *The Acceleration of Cosmic Rays in Shock Fronts. I*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **182** (1978) 147.
- [27] R.D. Blandford and J.P. Ostriker, *Particle acceleration by astrophysical shocks*, *Astrophys. J. Lett.* **221** (1978) L29.
- [28] L.O. Drury, *An introduction to the theory of diffusive shock acceleration of energetic particles in tenuous plasmas*, *Reports on Progress in Physics* **46** (1983) 973.
- [29] A.W. Strong, I.V. Moskalenko and V.S. Ptuskin, *Cosmic-Ray Propagation and Interactions in the Galaxy*, *Ann. Rev. Nucl. Part. Sci.* **57** (2007) 285.
- [30] A.M. Hillas, *The Origin of Ultra-High-Energy Cosmic Rays*, *Ann. Rev. Astron. Astrophys.* **22** (1984) 425.
- [31] K. Kotera and A.V. Olinto, *The Astrophysics of Ultrahigh-Energy Cosmic Rays*, *Ann. Rev. Astron. Astrophys.* **49** (2011) 119.
- [32] N. Globus and R. Blandford, *Ultra High Energy Cosmic Ray Source Models: Successes, Challenges and General Predictions*, *EPJ Web Conf.* **283** (2023) 04001.
- [33] G.V. Kulikov and G.B. Khristiansen, *On the Size Spectrum of Extensive Air Showers*, *Sov. Phys. JETP* **8** (1959) 441.
- [34] J.R. Hörandel, *On the Knee in the Energy Spectrum of Cosmic Rays*, *Astropart. Phys.* **19** (2003) 193.

- [35] M. Nagano et al., *Energy Spectrum of Primary Cosmic Rays between $10^{14.5}$ and 10^{18} eV*, *J. Phys. G* **10** (1984) 1295.
- [36] KASCADE Collaboration, *The Cosmic-Ray Experiment KASCADE*, *Nucl. Instrum. Meth. A* **513** (2003) 490.
- [37] EAS-TOP Collaboration, *The Cosmic Ray Primary Composition in the “Knee” Region through the EAS Electromagnetic and Muon Measurements at EAS-TOP*, *Astropart. Phys.* **21** (2004) 583.
- [38] KASCADE Collaboration, *KASCADE Measurements of Energy Spectra for Elemental Groups of Cosmic Rays: Results and Open Problems*, *Astropart. Phys.* **24** (2005) 1.
- [39] ARGO-YBJ Collaboration and LHAASO Collaboration, *Knee of the Cosmic Hydrogen and Helium Spectrum below 1 PeV Measured by ARGO-YBJ and a Cherenkov Telescope of LHAASO*, *Phys. Rev. D* **92** (2015) 092005.
- [40] GRAPES-3 Collaboration, *Evidence of a Hardening in the Cosmic Ray Proton Spectrum at around 166 TeV Observed by the GRAPES-3 Experiment*, *Phys. Rev. Lett.* **132** (2024) 051002.
- [41] LHAASO Collaboration, *Precise Measurements of the Cosmic Ray Proton Energy Spectrum in the “Knee” Region*, *Sci. Bull.* **70** (2025) 4173.
- [42] B. Peters, *Primary Cosmic Radiation and Extensive Air Showers*, *Nuovo Cim.* **22** (1961) 800.
- [43] KASCADE-Grande Collaboration, *Kneelike Structure in the Spectrum of the Heavy Component of Cosmic Rays Observed with KASCADE-Grande*, *Phys. Rev. Lett.* **107** (2011) 171104.
- [44] M. Nagano et al., *Energy Spectrum of Primary Cosmic Rays above 10^{17} eV Determined from the Extensive Air Shower Experiment at Akeno*, *J. Phys. G* **18** (1992) 423.
- [45] D.J. Bird et al., *The Cosmic-Ray Energy Spectrum Observed by the Fly’s Eye*, *Astrophys. J.* **424** (1994) 491.
- [46] KASCADE-Grande Collaboration, *The KASCADE-Grande Experiment*, *Nucl. Instrum. Meth. A* **620** (2010) 202.
- [47] KASCADE-Grande Collaboration, *Ankle-like Feature in the Energy Spectrum of Light Elements of Cosmic Rays Observed with KASCADE-Grande*, *Phys. Rev. D* **87** (2013) 081101.
- [48] Tunka-133 Collaboration, *The Primary Cosmic-Ray Energy Spectrum Measured with the Tunka-133 Array*, *Astropart. Phys.* **117** (2020) 102406.
- [49] IceCube Collaboration, *Cosmic Ray Spectrum and Composition from PeV to EeV Using 3 Years of Data from IceTop and IceCube*, *Phys. Rev. D* **100** (2019) 082002.
- [50] J. Linsley, *Primary Cosmic Rays of Energy 10^{17} to 10^{20} eV: The Energy Spectrum and Arrival Directions*, in *8th International Cosmic Ray Conference*, vol. 4, pp. 77–99 (1963).

- [51] O. Deligny, *Cosmic Rays around 10^{18} eV: Implications of Contemporary Measurements on the Origin of the Ankle Feature*, *C. R. Phys.* **15** (2014) 367.
- [52] A.M. Hillas, *Can Diffusive Shock Acceleration in Supernova Remnants Account for High-Energy Galactic Cosmic Rays?*, *J. Phys. G* **31** (2005) R95.
- [53] V. Berezhinsky, A. Gazizov and S. Grigorieva, *On Astrophysical Solution to Ultrahigh Energy Cosmic Rays*, *Phys. Rev. D* **74** (2006) 043005.
- [54] Pierre Auger Collaboration, *Combined Fit of Spectrum and Composition Data as Measured by the Pierre Auger Observatory*, *JCAP* **04** (2017) 038.
- [55] P. Cristofari, *The transition from Galactic to extragalactic cosmic rays: The high-energy end of the Galactic spectrum*, *EPJ Web Conf.* **283** (2023) 04002.
- [56] K. Greisen, *End to the Cosmic-Ray Spectrum?*, *Phys. Rev. Lett.* **16** (1966) 748.
- [57] G.T. Zatsepin and V.A. Kuzmin, *Upper Limit of the Spectrum of Cosmic Rays*, *JETP Lett.* **4** (1966) 78.
- [58] HiRes Collaboration, *First Observation of the Greisen–Zatsepin–Kuzmin Suppression*, *Phys. Rev. Lett.* **100** (2008) 101101.
- [59] Pierre Auger Collaboration, *Observation of the Suppression of the Flux of Cosmic Rays above 4×10^{19} eV*, *Phys. Rev. Lett.* **101** (2008) 061101.
- [60] PIERRE AUGER COLLABORATION collaboration, *Observation of a large-scale anisotropy in the arrival directions of cosmic rays above 8×10^{18} eV*, *Science* **357** (2017) 1266.
- [61] Z. Cao, S. Chen, R. Liu and R. Yang, *Ultra-High-Energy Gamma-Ray Astronomy*, *Ann. Rev. Nucl. Part. Sci.* **73** (2023) 341.
- [62] J. Matthews, *A Heitler model of extensive air showers*, *Astroparticle Physics* **22** (2005) 387.
- [63] D.E. Groom and S.R. Klein, *Passage of Particles Through Matter*, *Phys. Rev. D* **110** (2024) 030001.
- [64] W. Heitler, *The Quantum Theory of Radiation*, Oxford University Press, Oxford, 2 ed. (1944).
- [65] Particle Data Group, *Atomic and nuclear properties of air (dry, 1 atm)*, (2014) Atomic and Nuclear Properties of Materials table.
- [66] H. Montanus, *An extended Heitler–Matthews model for the study of the longitudinal development and the number of muons in cosmic ray air showers*, [[arXiv/1311.0642](https://arxiv.org/abs/1311.0642)] (2013).
- [67] H.P. Dembinski et al., *Report on Tests and Measurements of Hadronic Interaction Properties with Air Showers*, *EPJ Web Conf.* **210** (2019) 02004.
- [68] J. Albrecht, L. Cazon, H. Dembinski, A. Fedynitch, K.-H. Kampert, T. Pierog et al., *The Muon Puzzle in Cosmic-Ray Induced Air Showers and Its Connection to the Large Hadron Collider*, *Astrophys. Space Sci.* **367** (2022) 27.

- [69] Pierre Auger Collaboration, *Muons in Air Showers at the Pierre Auger Observatory: Mean Number in Highly Inclined Events*, *Phys. Rev. D* **91** (2015) 032003.
- [70] Pierre Auger Collaboration, *Testing Hadronic Interactions at Ultrahigh Energies with Air Showers Measured by the Pierre Auger Observatory*, *Phys. Rev. Lett.* **117** (2016) 192001.
- [71] T.K. Gaisser and A.M. Hillas, *Reliability of the Method of Constant Intensity Cuts for Reconstructing the Average Development of Vertical Showers*, in *Proceedings of the 15th International Cosmic Ray Conference (Plovdiv)*, vol. 8, pp. 353–357 (1977).
- [72] K. Kamata and J. Nishimura, *The Lateral and the Angular Structure Functions of Electron Showers*, *Prog. Theor. Phys. Suppl.* **6** (1958) 93.
- [73] K. Greisen, *Cosmic ray showers*, *Ann. Rev. Nucl. Part. Sci.* **10** (1960) 63.
- [74] S. Yoshida et al., *Lateral distribution of charged particles in giant air showers above EeV observed by AGASA*, *J. Phys. G* **20** (1994) 651.
- [75] L. Cazon, R.A. Vazquez, A.A. Watson and E. Zas, *Time structure of muonic showers*, *Astropart. Phys.* **21** (2004) 71.
- [76] M. Takeda et al., *Energy determination in the Akeno Giant Air Shower Array experiment*, *Astropart. Phys.* **19** (2003) 447.
- [77] M. Teshima et al., *Properties of 10^9 GeV– 10^{10} GeV Extensive Air Showers at Core Distances Between 100 m and 3000 m*, *J. Phys. G* **12** (1986) 1097.
- [78] J. Linsley and L. Scarsi, *Arrival times of air shower particles at large distances from the axis*, *Phys. Rev.* **128** (1962) 2384.